

Guía de uso

Libro de Excel para el

Análisis de rentabilidad del negocio de paquetería

Manual paso a paso, con imágenes y ejercicios de práctica

Para quién es esta guía

Para la persona que llevará el libro de Excel. No hace falta saber Excel ni contabilidad: todo se explica desde el principio. Si sigue los capítulos en orden y hace los ejercicios, en una o dos sesiones de trabajo podrá registrar contenedores, hacer el cierre de cada mes e interpretar los resultados.

Cómo leer esta guía

1

Los círculos rojos numerados de las imágenes indican, en orden, dónde debe mirar o escribir.

ENTRADA

Nombre de una hoja (pestaña) del libro.

C5

Dirección de una celda: columna C, fila 5.

5000

Lo que debe escribir, tal cual.

Enter

Una tecla del teclado.

Los cuadros verdes «**Lo que debe ver si lo hizo bien**» traen los números exactos que deben aparecer en su pantalla después de cada ejercicio. Si sus números coinciden, lo hizo bien.

Contenido

1. Antes de empezar	1
1.1. ¿Qué hace este libro de Excel?	1
1.2. El negocio, tal como lo calcula el libro	1
1.3. Qué necesita	1
1.4. Su papel: una sola persona lleva el libro	2
1.5. Ruta de aprendizaje recomendada	2
2. Excel desde cero: lo mínimo que necesita saber	3
2.1. Las partes de la pantalla	3
2.2. Libro, hoja, fila, columna y celda	4
2.3. Cómo moverse	4
2.4. Escribir, corregir y borrar	4
2.5. Números, fechas y decimales	5
2.6. Listas desplegables, notas de ayuda y avisos	5
2.7. Abrir y guardar	5
2.8. Hacer una copia de práctica	6
2.9. Resumen de teclas útiles	6
3. Conozca el libro, hoja por hoja	7
3.1. La regla de oro: los colores	7
3.2. INICIO : la portada y el tablero de control	7
3.3. ENTRADA : donde registra cada contenedor	8
3.4. PARAMETROS : normas técnicas y tasas	9
3.5. PRECIOS : tarifas y precios con fecha	10
3.6. ACTIVOS : el camión y los equipos	11
3.7. COSTOS_FIJOS : los gastos de cada mes	12
3.8. COMERCIAL : los 21 gestores	13
3.9. CALCULO : las cuentas, a la vista (solo consulta)	13
3.10. RESUMEN_MES : el resultado de cada mes	14
3.11. DASHBOARD : el panel para informar	15
3.12. SIMULADOR : «¿qué pasaría si...?»	16
3.13. Las demás hojas	17
4. Taller práctico: 8 ejercicios guiados	19
4.1. Ejercicio 1. Comprobar el estado del libro	19

4.2. Ejercicio 2. Registrar un contenedor que llega	20
4.3. Ejercicio 3. Completar los datos reales y cerrar el contenedor	21
4.4. Ejercicio 4. Sube el precio del diésel	23
4.5. Ejercicio 5. Cierre del mes de octubre	24
4.6. Ejercicio 6. Informe del período	27
4.7. Ejercicio 7. ¿Y si subimos la tarifa de Oriente?	27
4.8. Ejercicio 8. Dejar el libro limpio para empezar	29
5. Preparar el libro con sus datos reales	31
5.1. Reúna los documentos	31
5.2. Cree su archivo maestro	31
5.3. Hoja PARAMETROS	32
5.3.1. Cómo medir las normas técnicas	32
5.4. Hoja PRECIOS	33
5.5. Hoja ACTIVOS	33
5.6. Hoja COSTOS_FIJOS	34
5.7. Hoja COMERCIAL	34
5.8. Borre los ejemplos y compruebe	34
6. El trabajo con cada contenedor	36
6.1. El ciclo de un contenedor	36
6.2. Momento 1: cuando llega el contenedor	36
6.3. Momento 2: cuando termina la distribución	36
6.4. Qué escribir en cada columna opcional	37
6.5. Casos especiales	37
7. El cierre de cada mes	38
7.1. Lista de comprobación del cierre	38
7.2. Detalle de cada tarea	38
7.3. La copia de respaldo	39
8. Cuando algo cambia	40
8.1. Cambia un precio o una tarifa	40
8.2. Cambia un gasto fijo de forma permanente	40
8.3. Cambia una norma técnica	40
8.4. Se compra, se vende o se retira un vehículo o equipo	40
8.5. Cambia un gestor	41
8.6. Cambian los impuestos	41
8.7. Se llena el libro: nuevo período	41
8.8. Ver o cambiar algo protegido	41

9. Entender los resultados	42
9.1. De los ingresos a la utilidad	42
9.2. Los indicadores, uno por uno	42
9.3. Leer la rentabilidad por región	43
9.4. Preguntas que el libro le ayuda a responder	43
9.5. Cómo presentar los resultados a la dirección	43
10. Solución de problemas	45
10.1. Mensajes y situaciones frecuentes	45
10.2. Si nada de lo anterior funciona	46
A. Columnas de la hoja ENTRADA	47
B. Glosario	49
C. Lista de comprobación mensual (para imprimir)	51
D. Cómo actualizar esta guía	52
D.1. Dónde está cada cosa	52
D.2. Volver a generar la guía	52
D.3. Comandos de la guía	53

Antes de empezar

1.1 ¿Qué hace este libro de Excel?

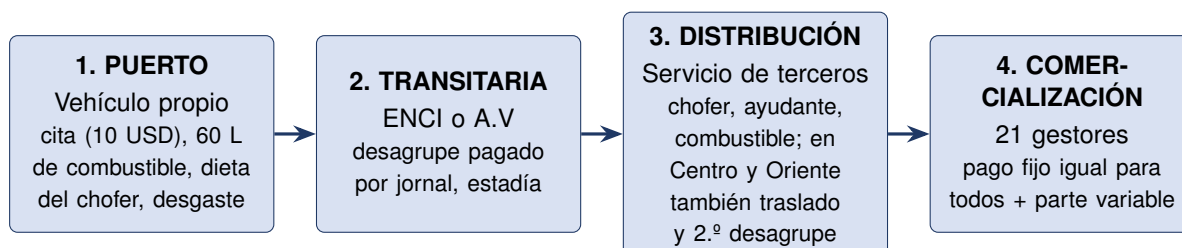
El libro responde, de forma automática, a tres preguntas:

1. **¿Cuánto ganamos o perdemos con cada contenedor?**
2. **¿Qué región deja dinero y cuál no?** (Occidente, Centro y Oriente).
3. **¿Cómo va cada mes?:** si se cubren los gastos fijos, cuántos kilogramos hacen falta para no perder (punto de equilibrio) y cuánto se pagará de impuestos.

Usted solo escribe los datos de cada contenedor y algunos datos del mes. El libro hace todas las cuentas: más de 32 000 fórmulas que ya están escritas y protegidas.

1.2 El negocio, tal como lo calcula el libro

El libro sigue el mismo recorrido que hace la mercancía. Cada etapa tiene sus gastos:



Además: gastos fijos del mes (oficina, salarios, alquiler, depreciación del camión...) y tributos (10 % ventas y servicios, 1 % territorial, 14 % seguridad social, 5 % fuerza de trabajo y 35 % utilidades).

Figura 1.1: Recorrido de la mercancía y gastos de cada etapa

Con los ingresos (kilogramos $\times$ tarifa por kg de cada región) y todos esos gastos, el libro calcula la **utilidad** (ganancia) de cada contenedor, de cada región y de cada mes.

1.3 Qué necesita

- Una computadora con **Microsoft Excel 2010 o más reciente**. También funciona con LibreOffice Calc (gratuito).
- El archivo Analisis_Rentabilidad_Paqueteria.xlsx. No tiene macros, así que no hace falta «habilitar contenido».
- Los documentos de cada contenedor: manifiesto o desglose por destino, vales de combustible, hojas de ruta, comprobantes de pago de la cita, de la dieta y de los jornales.
- Para el cierre del mes: facturas y nóminas de los gastos fijos y lo cobrado por cada gestor.

1.4 Su papel: una sola persona lleva el libro

Todo el libro lo lleva **una sola persona**: usted. Eso simplifica las cosas, pero obliga a tener orden. Su trabajo se reduce a cuatro momentos, que la propia hoja **INICIO** le recuerda:

Una sola vez, al empezar.
Cargar sus datos reales y borrar los ejemplos. *Capítulo 5*

Con cada contenedor, en dos momentos:
al llegar y al terminar la distribución. *Capítulo 6*

Cada fin de mes: revisar, completar gastos reales, liquidar a los gestores y guardar una copia. *Capítulo 7*

Cuando algo cambia: un precio, un vehículo, un gestor, un impuesto. *Capítulo 8*

Figura 1.2: Los cuatro momentos de trabajo con el libro

★ Consejo

Como nadie más revisa sus anotaciones, el libro trae **controles automáticos** que hacen de «segunda persona». Avisan si falta un dato, si el combustible se pasa de la norma o si algo no cuadra. Consúltelos siempre en la hoja **INICIO** antes de dar un mes por cerrado.

1.5 Ruta de aprendizaje recomendada

1. Si nunca ha usado Excel, lea el capítulo 2 (unos 20 minutos).
2. Recorra el libro con el capítulo 3, que explica qué hace cada hoja, con imágenes.
3. Haga **los 8 ejercicios del capítulo 4** sobre una copia de práctica. Es la parte más importante: al terminar habrá hecho, una vez, todo lo que hará en su trabajo real.
4. Prepare el libro con sus datos reales (capítulo 5) y empiece a trabajar.
5. Los capítulos 6 a 10 y los anexos son material de consulta para el día a día.

! Atención

Los datos que trae el libro son de EJEMPLO: 4 contenedores de septiembre y octubre de 2026, una tarifa de 0,80 USD/kg y salarios y normas inventados. Sirven para aprender y para los ejercicios. Antes de usar el libro de verdad hay que sustituirlos siguiendo el capítulo 5. Solo son datos reales de la empresa la cita de 10 USD y los 60 litros por viaje al puerto.

Excel desde cero: lo mínimo que necesita saber

Si ya usa Excel con soltura, puede pasar al capítulo 3. Si no, este capítulo le explica, sin tecnicismos, todo lo que hace falta para trabajar con el libro.

2.1 Las partes de la pantalla

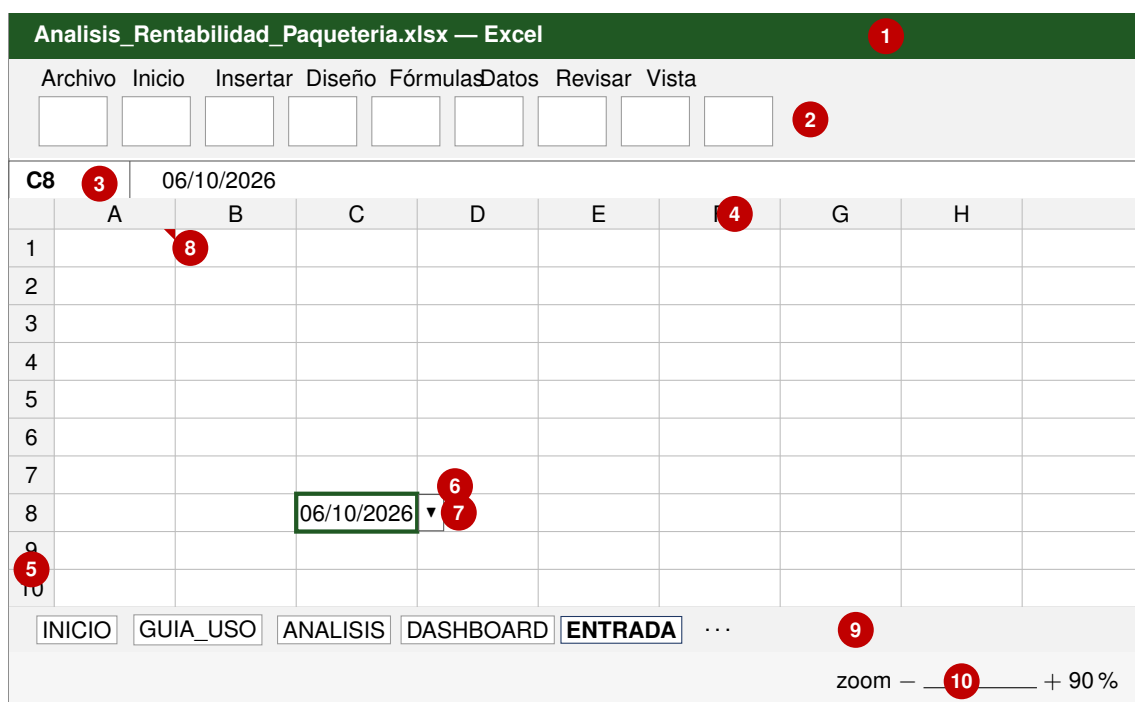


Figura 2.1: Esquema de la ventana de Excel (los colores varían según la versión)

- | | | |
|-----------|--------------------------|---|
| 1 | Barra de título | Muestra el nombre del archivo abierto. |
| 2 | Cinta de opciones | Los menús: Archivo, Inicio, Revisar... Con este libro casi no hará falta usarlos. |
| 3 | Cuadro de nombres | Indica en qué celda está. Aquí, C8. |
| 4 | Letras de columna | Las columnas se nombran con letras: A, B, C... Después de Z siguen AA, AB, AC... |
| 5 | Números de fila | Las filas se numeran: 1, 2, 3... |
| 6 | Celda activa | La celda seleccionada, con un borde grueso. Lo que escriba irá ahí. |
| 7 | Flecha de lista | Aparece en algunas celdas: al pulsarla muestra las opciones permitidas. |
| 8 | Triángulo rojo | La celda tiene una nota de ayuda. Ponga el ratón encima para leerla. |
| 9 | Pestañas de hoja | Cada pestaña es una hoja del libro. Haga clic para cambiar de hoja. |
| 10 | Zoom | Agranda o achica la vista. No cambia los datos. |

2.2 Libro, hoja, fila, columna y celda

- **Libro:** el archivo completo (Análisis_Rentabilidad_Paqueteria.xlsx).
- **Hoja:** cada «página» del libro. Este libro tiene 14, por ejemplo **INICIO**, **ENTRADA** o **PRECIOS**.
- **Celda:** cada casilla de la cuadrícula. Se nombra con la letra de su columna y el número de su fila. B10 es la celda de la columna B y la fila 10.

Ejemplo

Cuando la guía dice «escriba **5000** en la celda G10 de la hoja **ENTRADA**», significa:

- 1 Haga clic en la pestaña **ENTRADA**, abajo.
- 2 Busque la columna **G** (arriba) y la fila **10** (a la izquierda). Haga clic en la casilla donde se cruzan.
- 3 Escriba **5000** y pulse **Enter**.

2.3 Cómo moverse

Para...	Haga esto
Ir a una celda	Haga clic en ella. O pulse F5 , escriba la dirección (por ejemplo AB10) y pulse Enter .
Moverse una celda	Use las flechas ← → ↑ ↓ .
Pasar a la celda de la derecha después de escribir	Tab
Pasar a la celda de abajo después de escribir	Enter
Ir al principio de la hoja	Ctrl + Inicio
Cambiar a la hoja siguiente / anterior	Ctrl + AvPág / Ctrl + RePág , o clic en la pestaña
Ver columnas muy a la derecha	Barra de desplazamiento horizontal, o F5 y la dirección

i Para saber

En **ENTRADA** y otras hojas, los títulos de arriba y las primeras columnas están **fijos**: no se mueven al desplazarse. Así siempre sabe en qué contenedor y en qué columna está.

2.4 Escribir, corregir y borrar

Para...	Haga esto
Escribir en una celda vacía	Selecciónela, escriba y pulse Enter .
Reemplazar lo que hay en una celda	Selecciónela y escriba encima. Lo anterior se sustituye al pulsar Enter .
Corregir solo una parte	Selecciónela y pulse F2 (o doble clic). Mueva el cursor con las flechas y corrija.
Arrepentirse mientras escribe	Esc : la celda queda como estaba.
Borrar el contenido	Seleccione la celda, o varias, y pulse Supr .
Deshacer lo último	Ctrl + Z . Puede pulsarlo varias veces.
Seleccionar varias celdas	Haga clic en la primera y arrastre el ratón; o mantenga Mayús y use las flechas.

! Atención

Nunca elimine filas ni columnas (clic derecho → «Eliminar»). Las fórmulas dependen de la posición de cada fila. Para quitar datos, selecciónelos y pulse **Supr**. El libro está protegido para impedirlo, pero conviene saberlo.

2.5 Números, fechas y decimales

- **Números:** escriba solo cifras, sin unidades ni símbolos: **5000**, no «5000 kg»; **2.30** o **2,30** (vea la nota), no «2,30 USD». El libro ya sabe en qué unidad va cada columna.
- **Fechas:** escriba día/mes/año: **27/10/2026**. Si al pulsar **Enter** la fecha queda alineada a la **derecha**, Excel la reconoció. Si queda a la izquierda, la tomó como texto: corríjala.
- **Porcentajes:** escriba **3%** o **0.03**, que son lo mismo.

i Para saber

Punto o coma decimal. Depende de la configuración de Windows. En las imágenes de esta guía los números se ven con coma de miles y punto decimal: \$2,806.24. En su computadora pueden verse como 2.806,24 \$. Es el mismo número. Use el separador decimal que use su Excel: si escribe **2,30** y Excel lo toma como texto (alineado a la izquierda), escriba **2.30**, o al revés.

2.6 Listas desplegables, notas de ayuda y avisos

- **Listas desplegables:** algunas celdas (Transitaria, Tipo, Estado...) solo admiten ciertos valores. Al seleccionarlás aparece una flecha **7**: púlsela y elija. También puede escribir el valor exacto.
- **Notas de ayuda:** los títulos con un triángulo rojo en la esquina **8** tienen una explicación. Ponga el ratón encima.
- **Valor no válido:** si escribe algo no permitido (texto en una celda de números, una fecha imposible, un valor que no está en la lista), Excel muestra este aviso:

Número no válido

Escriba un número mayor o igual que 0, sin texto.

Pulse «**Reintentar**» para corregir lo que escribió, o «**Cancelar**» para dejar la celda como estaba.

- **Hoja protegida:** si intenta escribir en una celda de fórmula (letra negra o verde), Excel avisa: «*La celda o el gráfico que intenta cambiar está en una hoja protegida*». Pulse «**Aceptar**»: no pasó nada. Esa celda se calcula sola. Escriba solo en las celdas amarillas.

2.7 Abrir y guardar

- 1 Abra el archivo con doble clic.
- 2 Si aparece una barra amarilla que dice **VISTA PROTEGIDA**, típica de archivos recibidos por correo, pulse «**Habilitar edición**». Si no lo hace, no podrá escribir.

- 3 Para **guardar**, pulse **Ctrl+G** (Excel en español) o **Ctrl+S** (Excel en inglés), o el icono del disquete. Guarde cada vez que termine un contenedor.
- 4 Para hacer una **copia con otro nombre**: Archivo → Guardar como. Elija la carpeta y escriba el nombre, por ejemplo [Rentabilidad_2026-10.xlsx](#).

! Atención

Después de un «Guardar como», Excel queda trabajando con el archivo *nuevo*. Si la copia era solo un respaldo, cierre y vuelva a abrir su archivo maestro, o guarde la copia como se explica en la sección 7.3.

2.8 Hacer una copia de práctica

Antes de los ejercicios del capítulo 4, haga una copia para practicar sin miedo:

- 1 Abra Analisis_Rentabilidad_Paqueteria.xlsx.
- 2 Archivo → Guardar como y escriba [PRACTICA_Rentabilidad.xlsx](#).
- 3 Trabaje en PRACTICA_Rentabilidad.xlsx. El original queda intacto.

2.9 Resumen de teclas útiles

Enter	confirmar y bajar	Ctrl+Z	deshacer
Tab	confirmar e ir a la derecha	Ctrl+G / S	guardar
Esc	cancelar lo que escribe	Ctrl+C / V	copiar / pegar
F2	corregir dentro de la celda	F5	ir a una celda
Supr	borrar el contenido	Ctrl+Inicio	ir al principio

★ Consejo

Para copiar datos desde otro archivo, use **Pegado especial** → **Valores**: clic derecho → «Opciones de pegado» → el icono «123». Así no se arrastran colores ni formatos ajenos.

CAPÍTULO 3

Conozca el libro, hoja por hoja

Este capítulo es un recorrido. Todavía no hay que escribir nada: abra el libro y vaya mirando cada hoja a medida que la lee.

3.1 La regla de oro: los colores

Aspecto	Qué es	¿Escribo?
1.234 fondo amarillo, letra azul	Dato que usted escribe	SÍ
1.234 letra negra	Fórmula: se calcula sola	NO
1.234 letra verde	Dato traído de otra hoja	NO
Título fondo azul	Títulos de columnas	NO
(\$114) rojo entre paréntesis	Número negativo: pérdida	NO
- un guion	Cero	—

i Para saber

Los colores se repiten en todas las hojas. Si duda si puede escribir en una celda, mire su color: **solo en las amarillas.**

3.2 INICIO: la portada y el tablero de control

Es la primera hoja que verá al abrir el libro.

	B	C	D
2	ANÁLISIS DE RENTABILIDAD – NEGOCIO DE PAQUETERÍA		
3	Empresa de Paquetería (editar) · Modelo por contenedor, por región y por mes · Importes en USD		
4			
5	Flujo modelado		
6	1. PUERTO (vehículo propio: cita, combustible, dieta, desgaste) → 2. TRANSITORIA ENCI / A.V (desagrupe por jornal) → 3. DISTRIBUCIÓN: Occidente directa · Centro y Oriente con traslado, centro transitorio y distribución → 4. COMERCIALIZACIÓN (21 gestores: fijo + variable)		
7			
8	Hojas del libro		
9	Hoja	Contenido	Cuándo se usa
10	<u>1. GUIA_USO</u>	Resumen de la guía (la guía completa con imágenes es el PDF que acompaña al libro).	Antes de empezar
11	<u>2. ANALISIS</u>	Diagnóstico, metodología, clasificación de costos y propuestas de mejora.	Para decidir
12	<u>3. PARAMETROS</u>	Normas técnicas, porcentajes, tributos y métodos de cálculo.	Una vez / si cambia una norma
13	<u>4. PRECIOS</u>	Tarifas y precios con fecha de vigencia (historial auditable).	Una vez / si cambia un precio
14	<u>5. ACTIVOS</u>	Vehículos y equipos: depreciación, mantenimiento y seguros.	Una vez / al comprar o vender
15	<u>6. COSTOS FIJOS</u>	Costos fijos mensuales por centro de costo y tributos sobre salarios.	Una vez / cierre de mes
16	<u>7. COMERCIAL</u>	21 gestores: pago fijo, liquidación variable y conciliación mensual.	Cierre de mes
17	<u>8. ENTRADA</u>	Registro de contenedores: la hoja donde se trabaja a diario.	Con cada contenedor
18	<u>9. CALCULO</u>	Cálculo automático completo por contenedor y por región.	Solo consulta
19	<u>10. RESUMEN_MES</u>	Rentabilidad mensual, punto de equilibrio e impuesto anual estimado.	Cierre de mes
20	<u>11. DASHBOARD</u>	Panel de indicadores y gráficos del período elegido.	Para informar
21	<u>12. SIMULADOR</u>	Escenarios: tarifa mínima por región, sensibilidad a la tarifa, al diésel y al volumen.	Para decidir
22	<u>13. LISTAS</u>	Listas de los desplegables (técnica).	No se toca
23			

Figura 3.1: Hoja INICIO: índice de hojas

- **1 Nombres de las hojas**, en azul subrayado: son **enlaces**. Haga clic en uno y Excel lo lleva a esa hoja.
- **2 Cuándo se usa** cada hoja.

	B	C	D
24	1 Su rutina de trabajo (una sola persona lleva el libro)		
25	Una sola vez, al empezar	PARAMETROS → PRECIOS → ACTIVOS → COSTOS_FIJOS → COMERCIAL. Después, borrar los datos de ejemplo.	
26	Con cada contenedor	ENTRADA: 1) al llegar, ID, fecha, transitaria y kg por región; 2) al terminar la distribución, datos reales y Estado «Cerrado».	
27	Cuando cambia un precio	PRECIOS: agregar una fila nueva con la fecha desde la que rige. Nunca sobrescribir la anterior.	
28	Cada fin de mes	Revisar alertas en INICIO → gastos reales en COSTOS_FIJOS → liquidación en COMERCIAL → RESUMEN_MES y DASHBOARD → guardar una copia con fecha.	
29			
30	Leyenda de colores		
31	1.234	Dato de entrada: se puede escribir (letra azul, fondo amarillo).	
32		1.234 Fórmula: no escribir (letra negra).	
33		1.234 Enlace a otra hoja (letra verde).	
34			

Figura 3.2: Hoja INICIO: su rutina de trabajo y la leyenda de colores

1 Su rutina de trabajo: el resumen de los cuatro momentos de la sección anterior.

	B	C
35	Estado del libro (controles automáticos)	1
36	Contenedores registrados	4
37	Contenedores con alertas	1
38	Contenedores abiertos (sin cerrar)	1
39	Cuadre de regiones (CALCULO)	OK
40	Cuadre mensual (RESUMEN_MES)	OK
41	Conciliación de comercialización	CUADRA
42	Utilidad antes de impuesto acumulada	\$9,168
43		
44		
45	Los datos que contiene el libro son de EJEMPLO para mostrar su funcionamiento. Sustitúyalos siguiendo la guía en PDF (capítulo «Preparar el libro con sus d	

Figura 3.3: Hoja INICIO: controles automáticos

1 Estado del libro. Revíselo siempre antes de dar un mes por terminado:

- **Contenedores registrados, con alertas y abiertos** (pendientes de cerrar).
- **Cuadre de regiones y cuadre mensual:** deben decir **OK**. Si dicen **REVISAR**, consulte el capítulo 10.
- **Conciliación de comercialización:** debe decir **CUADRA** después del cierre de mes.
- **Utilidad antes de impuesto acumulada:** con los datos de ejemplo, \$9,168.

3.3 ENTRADA: donde registra cada contenedor

Es la hoja que usará casi todos los días. **Cada fila es un contenedor**. Hay espacio para 300, de la fila 6 a la 305.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
3												
4		IDENTIFICACIÓN					VOLUMEN (kg)				ETAPA 1 · PUERTO	
5	Nº	ID contenedor	Fecha de arribo	Transitaria	Tipo	Nº de bultos	kg Occidente	kg Centro	kg Oriente	Viajes al puerto (opcional)	Litros reales al puerto (opcional)	Dieta pagada (USD, opcional)
6	1	CONT-EJEMPLO-01	08/09/2026	ENCI	40' HC	1,054	5,200	2,600	2,304		62.0	
7	2	CONT-EJEMPLO-02	22/09/2026	A.V	40'	900	4,600	2,100	2,700			
8	3	CONT-EJEMPLO-03	06/10/2026	ENCI	40' HC	1,180	6,100	2,900	2,400			
9	4	CONT-EJEMPLO-04	20/10/2026	A.V	40'	860	3,800	1,500	3,900			
10												
11												

Figura 3.4: Hoja ENTRADA, primera parte (columnas A a L)

- **A – Nº:** se numera solo al escribir el ID.

- **1 B – ID contenedor:** el número del contenedor o del BL. **Es obligatorio:** una fila sin ID no se calcula.
- **2 C – Fecha de arribo, D – Transitaria** (lista: ENCI, A.V, Otra), **E – Tipo** (lista) y **F – Nº de bultos** (informativo).
- **3 G, H, I – kg por región:** cuántos kilogramos van a Occidente, a Centro y a Oriente. Salen del manifiesto o del desglose por destinatario. **Son el dato más importante:** de ellos dependen los ingresos.
- **4 J a U – columnas «(opcional)»:** los datos reales de cada etapa (viajes, litros, dieta, jornales). Si las deja vacías, el libro usa la **norma técnica**, el valor estándar de **PARAMETROS**. Por ejemplo, 60 litros por viaje al puerto.

	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
3								
4	OTROS			CONTROL			RESULTADO	
5	Otros gastos directos (USD)	Detalle de otros gastos	Otros ingresos (USD)	Fecha de fin de la distribución	Estado	Observaciones / documentos de soporte	Alertas (automático)	Utilidad antes de impuesto (automático)
6	-			18/09/2026	Cerrado	EJEMPLO – borrar		\$2,175.82
7	-			03/10/2026	Cerrado	EJEMPLO – 2 días de estadía		\$1,893.91
8	\$35.00	Reempaque de bultos dañados	\$150.00	16/10/2026	Cerrado	EJEMPLO – desvío de combustible en Oriente	Combustible distribución Oriente +44% sobre norma.	\$3,043.80
9	-				Abierto	EJEMPLO – pendiente de datos reales		\$2,054.78
10								
11								

Figura 3.5: Hoja ENTRADA, parte final (columnas V a AC)

- **V–W:** otros gastos directos del contenedor y su detalle. **X:** otros ingresos (entregas a domicilio, sobrepeso...).
- **1 Y – Fecha de fin de la distribución y Z – Estado:** «Abierto» mientras falten datos; «Cerrado» al completarlos. **AA – Observaciones:** anote aquí los números de los documentos de soporte.
- **2 AB – Alertas y AC – Utilidad: se calculan solas.** Le dicen al instante si algo está mal y cuánto deja el contenedor. Aquí el contenedor 3 tiene la alerta «Combustible distribución Oriente +44 % sobre norma.».

La lista completa de columnas, con el documento de donde sale cada dato, está en el anexo A.

3.4 **PARAMETROS:** normas técnicas y tasas

Datos estables que se configuran una vez y casi no cambian.

	B	C	D
4	Concepto	Valor	Unidad
5			
6	Nombre de la empresa	Empresa de Paquetería (editar)	texto
7	Primer mes del período de análisis	01/09/2026	fecha
8	Base de reparto de los costos fijos entre contenedores	KG	lista
9	Base del pago variable de comercialización	% DEL INGRESO	lista
10	Tolerancia del desvío de combustible frente a la norma	10.0%	%
11	Último mes incluido en los resultados (opcional)		fecha
12			
13	Viajes al puerto por contenedor	1.0	viajes
14	Combustible por viaje al puerto	60.0	L / viaje
15	Km por viaje al puerto (ida y vuelta)	180.0	km / viaje
16	Rendimiento del desagrupe en la transitaria	1,000	kg / jornal
17	Rendimiento del desagrupe en los centros transitorios (Centro y Oriente)	800	kg / jornal
18	Capacidad útil del camión de distribución – Occidente	5,000	kg / viaje
19	Capacidad útil del camión de traslado – Centro	5,000	kg / viaje
20	Capacidad útil del camión de traslado – Oriente	5,000	kg / viaje
21	Combustible de distribución en Occidente	120.0	L / viaje
22	Combustible de traslado al centro transitorio – Centro	250.0	L / viaje
23	Combustible de distribución en Centro	150.0	L / viaje
24	Combustible de traslado al centro transitorio – Oriente	450.0	L / viaje
25	Combustible de distribución en Oriente	180.0	L / viaje
26			
27	Provisión para pérdidas, daños y reclamaciones	0.5%	% ingreso
28	Comisiones bancarias y costo de cobro	1.0%	% ingreso
29			
30	Impuesto sobre las ventas y los servicios	10.0%	% ingreso
31	Contribución territorial para el desarrollo local	1.0%	% ingreso
32	Contribución a la seguridad social (empleador)	14.0%	% salarios
33	Impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo	5.0%	% salarios
34	Impuesto sobre las utilidades	35.0%	% utilidad

Figura 3.6: Hoja PARAMETROS (columnas B a D; la E trae la explicación de cada dato)

- **1 Generales:** nombre de la empresa, primer mes del período (Fecha_Inicio), forma de repartir los gastos fijos (por kg, recomendado), base de la comisión variable, tolerancia del combustible (10 %) y mes de corte (opcional).
- **2 Normas técnicas:** litros por viaje de cada tramo, kilómetros al puerto, capacidad de los camiones y rendimiento del desagrupe (kg que desagrupa un trabajador en una jornada).
- Más abajo: los **porcentajes sobre el ingreso** (reclamaciones y banca) y los **tributos**.

En el libro, la columna E explica cada dato y dice si es un valor ILUSTRATIVO que hay que sustituir.

3.5 **PRECIOS:** tarifas y precios con fecha

Aquí están los precios que cambian con el tiempo. La hoja es ancha, así que se muestra en dos imágenes.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
5	Vigente desde	Tarifa Occidente (USD/kg)	Tarifa Centro (USD/kg)	Tarifa Oriente (USD/kg)	Precio diésel (USD/L)	Cita del puerto (USD/viaje)	Dieta del chofer (USD/viaje)	Pago por jornal – transitaria (USD)	Pago por jornal – centro transitorio (USD)
6	01/01/2026	\$0.800	\$0.800	\$0.800	\$2.000	\$10.00	\$10.00	\$15.00	\$15.00
7									
8									

Figura 3.7: Hoja PRECIOS, columnas A a I

- **1 Vigente desde:** la fecha desde la que rigen los precios de esa fila.
- **2 Tarifas por kg de cada región, diésel, cita, dieta y pago por jornal.**

	J	K	L	M	N	O
5	Servicio ENCI (USD/contenedor)	Servicio A.V (USD/contenedor)	Comisión variable (% del ingreso)	Comisión variable (USD/kg)	Desgaste del vehículo propio (USD/km)	Documento de soporte / nota
6	1	-	3.0%	\$0.030	\$0.120	2 EJEMPLO. Cita 10 USD = dato de la empresa. Diésel 2,00 USD/L = referencia de CUPET 202
7						
8						

Figura 3.8: Hoja PRECIOS, columnas J a O

1 Servicios de las transitarias, comisiones de los gestores y desgaste del camión. 2 El documento de soporte del cambio de precio.

! Atención

Cuando un precio cambia, no borre la fila anterior: agregue una fila nueva debajo con la nueva fecha. Cada contenedor usa los precios vigentes en su fecha de arribo, así que los contenedores anteriores conservan su costo real. Lo practicará en el ejercicio 4.

3.6 **ACTIVOS**: el camión y los equipos

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
5	Nº	Descripción / chapa	Tipo	Fecha de alta	Valor de adquisición (USD)	Valor residual (USD)	Vida útil (años)	Depreciación anual (USD)	Depreciación mensual (USD)	Fin de la depreciación
6	1	Camión porta-contenedor (recogida en el puer	Vehículo propio	01/01/2025	\$45,000.00	\$5,000.00	8.0	\$5,000.00	\$416.67	01/01/2033
7	2	Computadoras y equipos de oficina – EJEMPL	Equipo	01/01/2026	\$1,500.00	-	5.0	\$300.00	\$25.00	01/01/2031
8	3							-	-	-
9	4							-	-	-

Figura 3.9: Hoja ACTIVOS, columnas A a J

- 1 Lo que usted escribe: descripción, tipo, fecha de alta, valor de compra, valor residual (lo que valdrá al final de su vida útil) y vida útil en años.
- 2 Lo que calcula el libro: depreciación anual y mensual, y fecha en que termina de depreciarse.

	K	L	M	N	O
5	Fecha de baja (si se vendió o retiró)	Mantenimiento preventivo (USD/mes)	Seguros, licencias e inspecciones (USD/año)	Seguros y licencias (USD/mes)	Observaciones
6	1	\$150.00	\$1,020.00	\$85.00	ILUSTRATIVO: sustituir por el valor contable real.
7		-	-	-	ILUSTRATIVO
8					
9					

Figura 3.10: Hoja ACTIVOS, columnas K a O

1 Fecha de baja (si se vende o se retira), mantenimiento preventivo mensual y seguros y licencias anuales.

i Para saber

La **depreciación** es el desgaste del camión expresado en dinero. Si costó 45 000 USD, al final valdrá 5 000 y dura 8 años, pierde $(45\,000 - 5\,000)/8 = 5\,000$ USD al año, es decir, 416,67 USD al mes. Es un gasto real aunque no salga dinero de la caja: cuando haya que reponer el camión, habrá que tener ese dinero.

3.7 COSTOS_FIJOS: los gastos de cada mes

Los **gastos fijos** son los que se pagan aunque no llegue ningún contenedor: salarios de oficina, alquiler, electricidad, servicios contratados de chofer y ayudante, depreciación. . .

	A	B	C	E	F	G	H	I
5	Código	Concepto	Centro de costo	¿Salario de trabajador propio?	Valor base mensual (USD)	Sep-2026	Oct-2026	Nov-2026
6	CF01	Salario del chofer del vehículo propio (puerto)	GENERAL	Si	\$60.00	\$60.00	\$60.00	\$60.00
7	CF02	Salarios de dirección, economía y contabilidad	GENERAL	Si	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00
8	CF03	Comercialización – parte fija (21 gestores, desde COMERCIAL)	GENERAL	Si	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,050.00
9	CF04	Alquiler de local / almacén	GENERAL	No	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00
10	CF05	Electricidad y agua	GENERAL	No	\$40.00	\$40.00	\$40.00	\$40.00
11	CF06	Comunicaciones (teléfono, internet)	GENERAL	No	\$30.00	\$30.00	\$30.00	\$30.00
12	CF07	Materiales de oficina y limpieza	GENERAL	No	\$15.00	\$15.00	\$15.00	\$15.00
13	CF08	Servicios contables, legales y otros externos	GENERAL	No	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00
14	CF09	Gastos bancarios fijos (mantenimiento de cuenta)	GENERAL	No	\$10.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00
15	CF10	Depreciación de activos fijos (desde ACTIVOS)	GENERAL	No	\$441.67	\$441.67	\$441.67	\$441.67
16	CF11	Mantenimiento preventivo de la flota propia (desde ACTIVOS)	GENERAL	No	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00
17	CF12	Seguros, licencias e inspecciones de la flota (desde ACTIVOS)	GENERAL	No	\$85.00	\$85.00	\$85.00	\$85.00
18	CF13	Otros gastos fijos generales	GENERAL	No	-	-	-	-
19	CF14	Occidente – chofer (servicio contratado)	OCC	No	\$120.00	\$120.00	\$120.00	\$120.00
20	CF15	Occidente – ayudante (servicio contratado)	OCC	No	\$80.00	\$80.00	\$80.00	\$80.00
21	CF16	Occidente – otros gastos fijos	OCC	No	-	-	-	-
22	CF17	Centro – chofer (servicio contratado)	CEN	No	\$120.00	\$120.00	\$120.00	\$120.00
23	CF18	Centro – ayudante (servicio contratado)	CEN	No	\$80.00	\$80.00	\$80.00	\$80.00
24	CF19	Centro – otros gastos fijos (centro transitorio)	CEN	No	-	-	-	-
25	CF20	Oriente – chofer (servicio contratado)	ORI	No	\$120.00	\$120.00	\$120.00	\$120.00
26	CF21	Oriente – ayudante (servicio contratado)	ORI	No	\$80.00	\$80.00	\$80.00	\$80.00
27	CF22	Oriente – otros gastos fijos (centro transitorio)	ORI	No	-	-	-	-
28		Tributos sobre salarios de trabajadores propios (calculados)						

Figura 3.11: Hoja COSTOS_FIJOS: conceptos, valor base y meses

- **C – Centro de costo:** GENERAL, si es de toda la empresa, u OCC/CEN/ORI, si es de una región. Los gastos de una región solo se cargan a los kg de esa región.
- **1 ¿Salario de trabajador propio?:** «Sí» para los salarios de los trabajadores de la empresa. Con eso el libro calcula la seguridad social (14 %) y el impuesto por la fuerza de trabajo (5 %). «No» para servicios contratados a terceros.
- **2 Valor base mensual:** lo que se paga normalmente cada mes.
- **3 Una columna por mes** (24 meses). Cada mes copia el valor base. Si un mes el gasto real fue distinto, escriba el importe real en la celda de ese mes.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
28		1 tributos sobre salarios de trabajadores propios (calculados)							
29	SS-GENE	Contribución a la seguridad social – GENERAL	GENERAL	Gastos de fuerza de trabajo	—	\$190.40	\$190.40	\$190.40	\$190.40
30	FT-GENE	Impuesto por utilización de la fuerza de trabajo – GENERAL	GENERAL	Gastos de fuerza de trabajo	—	\$68.00	\$68.00	\$68.00	\$68.00
31	SS-OCC	Contribución a la seguridad social – OCC	OCC	Gastos de fuerza de trabajo	—	-	-	-	-
32	FT-OCC	Impuesto por utilización de la fuerza de trabajo – OCC	OCC	Gastos de fuerza de trabajo	—	-	-	-	-
33	SS-CEN	Contribución a la seguridad social – CEN	CEN	Gastos de fuerza de trabajo	—	-	-	-	-
34	FT-CEN	Impuesto por utilización de la fuerza de trabajo – CEN	CEN	Gastos de fuerza de trabajo	—	-	-	-	-
35	SS-ORI	Contribución a la seguridad social – ORI	ORI	Gastos de fuerza de trabajo	—	-	-	-	-
36	FT-ORI	Impuesto por utilización de la fuerza de trabajo – ORI	ORI	Gastos de fuerza de trabajo	—	-	-	-	-
37									
38		TOTAL FIJOS GENERALES (se reparten entre todos los kg)	GENERAL			\$2,640.07	\$2,640.07	\$2,640.07	\$2,640.07
39		TOTAL FIJOS OCCIDENTE	OCC			\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00
40		TOTAL FIJOS CENTRO	CEN			\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00
41		TOTAL FIJOS ORIENTE	ORI			\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00
42		TOTAL COSTOS FIJOS DEL MES				\$3,240.07	\$3,240.07	\$3,240.07	\$3,240.07

Figura 3.12: Hoja COSTOS_FIJOS: tributos sobre salarios y totales

- 1 Los tributos sobre salarios se calculan solos. 2 Los totales por centro de costo y el **total de costos fijos del mes**: \$3,240.07 en el ejemplo.

3.8 COMERCIAL: los 21 gestores

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
3									
4		Mes a liquidar	1 Oct-2026						
5		Vigencia de precios del mes	1						
6		Base de la comisión	% DEL INGRESO						
7		Tasa variable aplicable	0.0300	de lo cobrado (USD)					
8		Pago fijo mensual por defecto (USD)	\$50.00	ILUSTRATIVO. Todos los gestores cobran lo mismo; se puede ajustar por persona en la columna F.					
9									
10									
11	Nº	Nombre del gestor	Grupo	Territorio	Región	Pago fijo mensual (USD)	Base variable del mes (USD cobrados o kg)	Pago variable (USD)	TOTAL A PAGAR (USD)
12	1	Gestor 01 (editar)	Grupo central	Oficina central	General	\$50.00	-	-	\$50.00
13	2	Gestor 02 (editar)	Grupo central	Oficina central	General	\$50.00	-	-	\$50.00
14	3	Gestor 03 (editar)	Grupo central	Oficina central	General	\$50.00	-	-	\$50.00
15	4	Gestor 04 (editar)	Grupo central	Oficina central	General	\$50.00	-	-	\$50.00
16	5	Gestor 05 (editar)	Grupo central	Oficina central	General	\$50.00	-	-	\$50.00
17	6	Gestor 06 (editar)	Provincial	Pinar del Río	Occidente	\$50.00	\$833.68	\$25.01	\$75.01
18	7	Gestor 07 (editar)	Provincial	Artemisa	Occidente	\$50.00	\$833.68	\$25.01	\$75.01
19	8	Gestor 08 (editar)	Provincial	La Habana	Occidente	\$50.00	\$3,334.74	\$100.04	\$150.04
20	9	Gestor 09 (editar)	Provincial	Mayabeque	Occidente	\$50.00	\$833.68	\$25.01	\$75.01

Figura 3.13: Hoja COMERCIAL: datos del mes y lista de gestores

- **1 Mes a liquidar:** el mes del que va a calcular el pago.
- Lista de los 21 gestores: 5 del grupo central y 16 provinciales, uno por territorio.
- **2 F – Pago fijo mensual** (igual para todos; viene de la celda C8) y **G – Base variable del mes:** lo que gestionó cada uno, en USD cobrados o en kg, según la base elegida en **PARAMETROS**.
- **H e I:** pago variable y total a pagar, calculados.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
31	20	Gestor 20 (editar)	Provincial	Santiago de Cuba	Oriente	\$50.00	\$1,575.00	\$47.25	\$97.25
32	21	Gestor 21 (editar)	Provincial	Guantánamo	Oriente	\$50.00	\$630.00	\$18.90	\$68.90
33		TOTAL				\$1,050.00	\$16,480.00	\$494.40	\$1,544.40
34									
35		CONCILIACIÓN DEL MES							
36		Base variable declarada por los gestores					\$16,480.00		
37		Base real del mes según las operaciones (CALCULO)					\$16,480.00		
38		Diferencia					-		
39		Estado de la conciliación					CUADRA		
40		Pago variable calculado en el modelo de costos (CALCULO)					\$494.40		
41									

Figura 3.14: Hoja COMERCIAL: conciliación

1 Conciliación: compara lo que declaran los gestores con lo que dicen los contenedores registrados. Si coinciden, dice **CUADRA**. Si no, **REVISAR**. Lo practicará en el ejercicio 5.

3.9 CALCULO: las cuentas, a la vista (solo consulta)

Aquí el libro hace todas las cuentas de cada contenedor, en unas 95 columnas. **No se escribe nada**, pero puede consultarla para entender de dónde sale un resultado. Las imágenes muestran solo algunas columnas.

	B	C	D	J	Q	Y	AE	BD	BL	CA	CD
5	ID contenedor	Fecha de arribo	Mes	kg total	INGRESO TOTAL	TOTAL PUERTO	TOTAL TRANSITARIA	TOTAL DISTRIBUCIÓN	TOTAL COSTOS VARIABLES	TOTAL FIJOS ASIGNADOS	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO SOBRE UTILIDADES
6	CONT-EJEMPLO-01	08/09/2026	Sep-2026	10,100	\$8,080.00	\$165.60	\$165.00	\$2,645.00	\$3,339.20	\$1,676.18	\$2,175.82
7	CONT-EJEMPLO-02	22/09/2026	Sep-2026	9,400	\$7,520.00	\$161.60	\$270.00	\$2,465.00	\$3,235.00	\$1,563.89	\$1,893.91
8	CONT-EJEMPLO-03	06/10/2026	Oct-2026	11,400	\$9,270.00	\$161.60	\$180.00	\$2,625.00	\$3,414.25	\$1,792.25	\$3,043.80
9	CONT-EJEMPLO-04	20/10/2026	Oct-2026	9,200	\$7,360.00	\$161.60	\$150.00	\$2,405.00	\$3,047.80	\$1,447.82	\$2,054.78
10											
11											

Figura 3.15: Hoja CALCULO: algunas columnas clave

1 El contenedor 3: sus ingresos, el costo de cada etapa, los costos fijos que le tocan y la utilidad.

	B	CL	CM	CN	CO	CT
5	ID contenedor	Utilidad Occidente	Utilidad Centro	Utilidad Oriente	Control: diferencia de cuadro (debe ser 0)	ALERTAS
6	CONT-EJEMPLO-01	\$2,054.85	\$349.85	(\$228.88)	-	
7	CONT-EJEMPLO-02	\$1,941.73	\$104.50	(\$152.32)	-	
8	CONT-EJEMPLO-03	\$2,787.32	\$534.51	(\$278.02)	-	Combustible distribución Oriente +44% sobre norma.
9	CONT-EJEMPLO-04	\$1,636.33	(\$127.22)	\$545.68	-	
10						
11						

Figura 3.16: Hoja CALCULO: utilidad por región, control y alertas

1 El contenedor 3 gana en Occidente y en Centro, pero pierde en Oriente. El **control de cuadro** vale 0 (aparece como «-»): la suma de las tres regiones es igual a la utilidad del contenedor.

3.10 RESUMEN_MES: el resultado de cada mes

	A	B	C	F	G	H	I	K	M	N	O
3	Mes de corte aplicado:		Oct-2026								
4											
5	Mes	Contenedores	kg Occidente	kg total	Ingresos	Costos variables	Margen de contribución	Costos fijos del mes (hasta el corte)	Fijos no absorbidos	Tributos sobre ingresos	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
6	Sep-2026	2	9,800	19,500	\$15,600	\$6,574	\$9,026	\$3,240	-	\$1,710	\$4,070
7	Oct-2026	2	9,900	20,600	\$16,630	\$6,462	\$10,168	\$3,240	-	\$1,829	\$5,099
8	Nov-2026	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dec-2026	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Figura 3.17: Hoja RESUMEN_MES: columnas principales (se ocultaron algunas para que se lea mejor)

1 Una fila por mes. 2 **Utilidad antes de impuesto** del mes: \$4,070 en septiembre y \$5,099 en octubre, con los datos de ejemplo. Noviembre no carga gastos porque todavía no ha ocurrido: es posterior al «mes de corte».

	A	Q	R	S	T	U	V
5	Mes	Costo total por kg	Ingreso por kg	Utilidad por kg	Punto de equilibrio (kg)	Punto de equilibrio (contenedores)	Margen de seguridad
6	Sep-2026	\$0.591	\$0.800	\$0.209	8,643	0.9	55.7%
7	Oct-2026	\$0.560	\$0.807	\$0.248	8,004	0.8	61.1%
8	Nov-2026	-	-	- s/d	s/d	s/d	s/d
9	Dec-2026	-	-	- s/d	s/d	s/d	s/d

Figura 3.18: Hoja RESUMEN_MES: indicadores por kg y punto de equilibrio

1 Punto de equilibrio y margen de seguridad. En septiembre bastaban 8,643 kg (0.9 contenedores) para cubrir todos los gastos. El capítulo 9 explica cada indicador.

3.11 **DASHBOARD**: el panel para informar

	B	C	G	H
1				
2				
3				
4	Período desde (mes)	1 Sep-2026		
5	Período hasta (mes)	Oct-2026		
6				
	INDICADOR	VALOR	INDICADOR	VALOR
8	Contenedores		4 Margen neto %	18.5%
9	kg distribuidos	40,100	Ingreso por kg	\$0.804
10	Ingresos	\$32,230	Costo total por kg	\$0.575
11	Costos variables	\$13,036	Utilidad antes de impuesto por kg	\$0.229
12	Margen de contribución	\$19,194	Utilidad media por contenedor	\$2,292
13	MC %	59.6%	Punto de equilibrio del período (kg)	16,606
14	Costos fijos del período	\$6,480	Punto de equilibrio (contenedores)	1.7
15	Tributos sobre ingresos	\$3,545	Margen de seguridad	58.6%
16	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	\$9,168	Fijos no absorbidos (capacidad ociosa)	-
17	Impuesto sobre utilidades (estimado)	\$3,209	Contenedores con alerta (todo el libro)	1
18	UTILIDAD NETA ESTIMADA	\$5,959	Desvío medio del combustible	0.4%
19				

Figura 3.19: DASHBOARD: período e indicadores

1 Elija el **período**: mes «desde» y mes «hasta», con la flecha de la lista. **2** Utilidad antes de impuesto, impuesto estimado y utilidad neta del período. Los demás indicadores se explican en el capítulo 9.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
20		Estructura de costos del período					Rentabilidad por región del período					
21		Concepto	USD	% de los ingresos	USD por kg	1	Región	kg	Ingresos	Utilidad antes de impuesto	Margen %	
22		Puerto (vehículo propio)	\$650	2.0%	\$0.016		Occidente	19,700	\$15,760	\$8,420	53.4%	
23		Transportación (desagrupe y estadia)	\$765	2.4%	\$0.019		Centro	9,100	\$7,280	\$862	11.8%	
24		Distribución Occidente	\$1,260	3.9%	\$0.031		Oriente	11,300	\$9,040	(\$114)	-1.3%	
25		Distribución Centro	\$3,395	10.5%	\$0.085		Fijos no absorbidos					
26		Distribución Oriente	\$5,485	17.0%	\$0.137		TOTAL	40,100	\$32,080	\$9,168	28.6%	
27		Comercialización variable	\$962	3.0%	\$0.024		Los ingresos regionales no incluyen «otros ingresos», que se reparten en la utilidad según los kg.					
28		Reclamaciones y banca	\$483	1.5%	\$0.012							
29		Otros gastos directos	\$35	0.1%	\$0.001							
30		Costos fijos	\$6,480	20.1%	\$0.162							
31		Tributos sobre ingresos	\$3,545	11.0%	\$0.088							
32		TOTAL COSTOS	\$23,062	71.6%	\$0.575							
33		Control: ingresos - costos - utilidad (debe ser 0)	-									
34												

Figura 3.20: DASHBOARD: estructura de costos y rentabilidad por región

1 Rentabilidad por región. Con los datos de ejemplo, Occidente gana \$8,420, Centro \$862 y Oriente (\$114), es decir, pierde dinero.

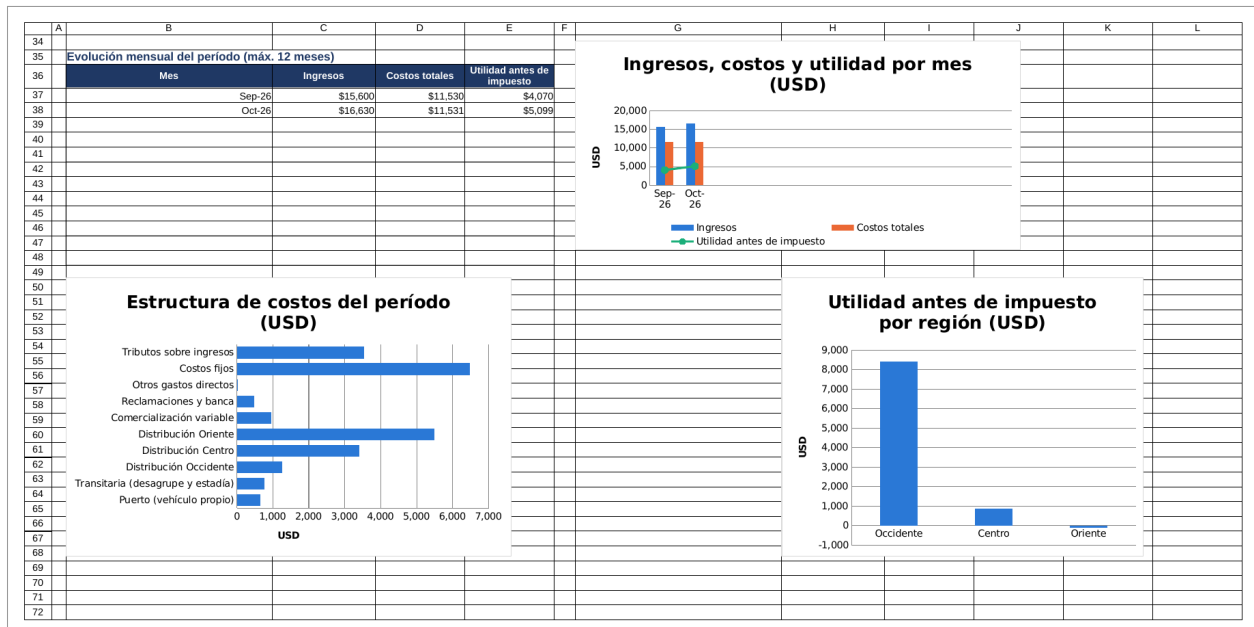


Figura 3.21: DASHBOARD: gráficos

3.12 **SIMULADOR**: «¿qué pasaría si...?»

Sirve para probar escenarios **sin tocar los datos reales**: subir una tarifa, un aumento del diésel, recibir más contenedores...

	B	C	D	E	F
3					
4	Supuesto	Valor actual	Valor a simular	Valor usado	Unidad
5	kg Occidente por contenedor	4,925		4,925	kg
6	kg Centro por contenedor	2,275		2,275	kg
7	kg Oriente por contenedor	2,825		2,825	kg
8	Contenedores por mes	2,0		2,0	cont./mes
9	Tarifa Occidente	\$0.800		\$0.800	USD/kg
10	Tarifa Centro	\$0.800		\$0.800	USD/kg
11	Tarifa Oriente	\$0.800		\$0.800	USD/kg
12	Precio del diésel	\$2.000		\$2.000	USD/L
13	Cita del puerto	\$10.00		\$10.00	USD/viaje
14	Dieta del chofer	\$10.00		\$10.00	USD/viaje
15	Pago por jornal – transitaría	\$15.00		\$15.00	USD
16	Pago por jornal – centro transitorio	\$15.00		\$15.00	USD
17	Servicio de la transitaría (promedio ENCI / A.V)	-		-	USD/cont.
18	Comisión variable (% del ingreso)	3.0%		3.0%	%
19	Comisión variable (USD/kg)	\$0.030		\$0.030	USD/kg
20	Desgaste del vehículo propio	\$0.120		\$0.120	USD/km
21	Estadía y otros directos medios por contenedor	\$38.75		\$38.75	USD/cont.
22	Desvío del combustible frente a la norma	0.4%		0.4%	%
23	Fijos generales mensuales	\$2,640		\$2,640	USD/mes
24	Fijos Occidente mensuales	\$200		\$200	USD/mes
25	Fijos Centro mensuales	\$200		\$200	USD/mes
26	Fijos Oriente mensuales	\$200		\$200	USD/mes
27	Fijos y comisiones: se toman del último mes con contenedores y de la última vigencia de PRECIOS.				

Figura 3.22: SIMULADOR: supuestos

- 1 Valor actual:** viene de los datos reales del libro. **2 Valor a simular:** escriba aquí para probar.
3 Valor usado: el simulado, si escribió uno; si no, el actual.

	B	C	D	E	F
29	Resultado de un contenedor tipo y del mes				
30	Concepto	Occidente	Centro	Oriente	TOTAL
31	kg	4,925	2,275	2,825	10,025
32	Ingresos	\$3,940	\$1,820	\$2,260	\$8,020
33	Distribución (combustible y desagrupe regional)	\$241	\$848	\$1,325	\$2,415
34	Comisión variable	\$118	\$55	\$68	\$241
35	Reclamaciones, banca y tributos sobre ingresos	\$493	\$228	\$283	\$1,003
36	Fijos regionales por contenedor	\$100	\$100	\$100	\$300
37	Puerto, transitaria, otros y fijos generales (según kg)	\$828	\$383	\$475	\$1,686
38	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO POR CONTENEDOR	\$2,160	\$207	\$9	\$2,376
39	Margen %	54.8%	11.4%	0.4%	29.6%
40	Utilidad por kg	\$0.439	\$0.091	\$0.003	\$0.237
41	TARIFA MÍNIMA DE EQUILIBRIO (USD/kg)	\$0.281	\$0.692	\$0.796	\$0.520
42	<i>Tarifa mínima: precio por kg con el que la región cubre exactamente sus costos y su parte de los compartidos. En TOTAL, tarifa única equivalente.</i>				
43					
44	Utilidad antes de impuesto del MES				\$4,752
45	Impuesto sobre utilidades estimado del mes				\$1,663
46	Utilidad neta estimada del mes				\$3,089
47	Contribución por contenedor (antes de los costos fijos)				\$3,996
48	PUNTO DE EQUILIBRIO (contenedores por mes)				0.8

Figura 3.23: SIMULADOR: resultado de un contenedor típico y del mes

❶ Utilidad de un contenedor típico por región. ❷ **Tarifa mínima de equilibrio** de cada región: por debajo de ese precio por kg, la región pierde dinero. Oriente necesita al menos \$0.796 por kg; Occidente, solo \$0.281. ❸ Punto de equilibrio: contenedores por mes necesarios para no perder (0.81).

	B	C	D	E	F	G	H	I
49								
50	Sensibilidad: utilidad mensual antes de impuesto según la tarifa y el precio del diésel							
51	Variación de las tarifas / precio del diésel (USD/L) →	\$1,500	\$1,750	\$2,000	\$2,250	\$2,500	\$2,750	\$3,000
52	-20%	\$3,257	\$2,649	\$2,041	\$1,434	\$826	\$218	(\$389)
53	-15%	\$3,934	\$3,327	\$2,719	\$2,111	\$1,504	\$896	\$289
54	-10%	\$4,612	\$4,004	\$3,397	\$2,789	\$2,181	\$1,574	\$966
55	-5%	\$5,290	\$4,681	\$4,074	\$3,467	\$2,859	\$2,252	\$1,644
56	0%	\$5,967	\$5,360	\$4,752	\$4,144	\$3,537	\$2,929	\$2,322
57	+5%	\$6,645	\$6,037	\$5,430	\$4,822	\$4,215	\$3,607	\$2,999
58	+10%	\$7,323	\$6,715	\$6,107	\$5,500	\$4,892	\$4,285	\$3,677
59	+15%	\$8,000	\$7,393	\$6,785	\$6,178	\$5,570	\$4,962	\$4,355
60	+20%	\$8,678	\$8,070	\$7,463	\$6,855	\$6,248	\$5,640	\$5,032

Figura 3.24: SIMULADOR: sensibilidad a la tarifa y al diésel

Cada casilla es la utilidad del mes con una variación de las tarifas (filas) y un precio del diésel (columnas). ❶ es la situación actual: tarifas sin cambio y diésel a 2,00 USD/L, \$4,752. Si el diésel sube a 2,50 USD/L, la utilidad baja a \$3,537. Las casillas rosadas son pérdidas.

	B	C	D
67			
68	Sensibilidad: utilidad mensual según la cantidad de contenedores		
69	Contenedores por mes	Utilidad del mes	Utilidad por contenedor
70	1	\$756	\$756
71	2	\$4,752	\$2,376
72	3	\$8,748	\$2,916
73	4	\$12,744	\$3,186
74	5	\$16,740	\$3,348
75	6	\$20,736	\$3,456
76	7	\$24,732	\$3,533
77	8	\$28,728	\$3,591
78	9	\$32,725	\$3,636
79	10	\$36,721	\$3,672

Figura 3.25: SIMULADOR: utilidad según la cantidad de contenedores al mes

3.13 Las demás hojas

- **GUIA_USO**: un resumen de esta guía dentro del propio libro.

- **ANÁLISIS**: el diagnóstico del negocio, la metodología y las propuestas de mejora.
- **LISTAS**: las opciones de las listas desplegables. No se toca.

Taller práctico: 8 ejercicios guiados

En este taller hará, una vez y de principio a fin, todo lo que hará después en su trabajo real. Cada ejercicio indica **qué escribir y en qué celda**, y al final trae un cuadro verde con **los números exactos que debe ver**. Si coinciden, lo hizo bien.

! Atención

Haga los ejercicios sobre una copia de práctica (sección 2.8): PRACTICA_Rentabilidad.xlsx. Hágalos **en orden**: cada ejercicio parte de cómo quedó el anterior. Si se equivoca, use **Ctrl+Z**. Si se pierde del todo, vuelva a copiar el archivo original y empiece de nuevo.

Nº	Ejercicio	Qué aprende
1	Comprobar el estado del libro	Leer los controles de INICIO
2	Registrar un contenedor que llega	El primer momento de cada contenedor
3	Completar los datos reales y cerrarlo	El segundo momento; cómo nace una alerta
4	Sube el precio del diésel	Agregar una vigencia de precios sin alterar el pasado
5	Cierre del mes de octubre	Gastos reales, liquidación de los gestores y conciliación
6	Informe del período	Usar el DASHBOARD
7	¿Y si subimos la tarifa de Oriente?	Usar el SIMULADOR
8	Dejar el libro limpio para empezar	Borrar los ejemplos de forma segura

4.1 Ejercicio 1. Comprobar el estado del libro

Ejercicio 1 · Duración: 3 minutos

Objetivo: aprender a leer el tablero de control antes de trabajar.

Hoja: **INICIO**

- 1 Abra PRACTICA_Rentabilidad.xlsx. Si aparece la barra amarilla de **Vista protegida**, pulse «**Habilitar edición**».
- 2 Haga clic en la pestaña **INICIO**.
- 3 Baje hasta el bloque **Estado del libro (controles automáticos)**, alrededor de la fila 35.
- 4 Lea cada línea y compárela con el cuadro verde.

	B	C
35	Estado del libro (controles automáticos)	1
36	Contenedores registrados	4
37	Contenedores con alertas	1
38	Contenedores abiertos (sin cerrar)	1
39	Cuadre de regiones (CALCULO)	OK
40	Cuadre mensual (RESUMEN_MES)	OK
41	Conciliación de comercialización	CUADRA
42	Utilidad antes de impuesto acumulada	\$9,168
43		
44		
45	Los datos que contiene el libro son de EJEMPLO para mostrar su funcionamiento. Sustitúyalos siguiendo la guía en PDF (capítulo «Preparar el libro con sus d	

Figura 4.1: Ejercicio 1: el estado inicial del libro

✓ Lo que debe ver si lo hizo bien

Contenedores registrados **4**, con alertas **1**, abiertos **1**; cuadros **OK** y **OK**; conciliación **CUADRA**; utilidad acumulada **\$9,168**.

i Para saber

Haga clic en algún nombre de hoja del índice (filas 10 a 22): Excel lo lleva a esa hoja. Para volver, haga clic en la pestaña **INICIO**.

4.2 Ejercicio 2. Registrar un contenedor que llega

Ejercicio 2 · Duración: 5 minutos

Situación: el 27 de octubre de 2026 llega el contenedor **CONT-PRUEBA-05**. Pasa por ENCI, es un 40' HC con 1 000 bultos. Según el manifiesto, lleva **5 000 kg** para Occidente, **2 500 kg** para Centro y **2 500 kg** para Oriente.

Hoja: **ENTRADA** · **Fila:** 10, la primera vacía

- 1 Vaya a la hoja **ENTRADA**. Las filas 6 a 9 tienen los 4 contenedores de ejemplo. La primera fila libre es la **10**.
- 2 Haga clic en B10 y escriba **CONT-PRUEBA-05**. Pulse **Tab**: pasa a C10. En A10 aparece el número 5.
- 3 En C10 escriba la fecha **27/10/2026** y pulse **Tab**.
- 4 En D10 pulse la flecha de la lista y elija **ENCI**. Pulse **Tab**.
- 5 En E10 elija **40' HC** de la lista. Pulse **Tab**.
- 6 En F10 escriba **1000** y pulse **Tab**.
- 7 En G10 escriba **5000**; en H10, **2500**; en I10, **2500**. Pulse **Tab** entre una y otra.
- 8 Deje vacías las columnas J a X: todavía no tiene los datos reales.
- 9 Vaya a Z10 (pulse **F5**, escriba **Z10** y **Enter**) y elija **Abierto** en la lista.
- 10 Guarde con **Ctrl+G**.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
3									
4		IDENTIFICACIÓN					VOLUMEN (kg)		
5	Nº	ID contenedor	Fecha de arribo	Transitaria	Tipo	Nº de bultos	kg Occidente	kg Centro	kg Oriente
6	1	CONT-EJEMPLO-01	08/09/2026	ENCI	40' HC	1,050	5,200	2,600	2,300
7	2	CONT-EJEMPLO-02	22/09/2026	A.V	40'	900	4,600	2,100	2,700
8	3	CONT-EJEMPLO-03	06/10/2026	ENCI	40' HC	1,180	6,100	2,900	2,400
9	4	CONT-EJEMPLO-04	20/10/2026	A.V	40'	860	3,800	1,500	3,900
10	5	CONT-PRUEBA-05	27/10/2026	ENCI	40' HC	1,000	5,000	2,500	2,500
11									

Figura 4.2: Ejercicio 2: el contenedor nuevo en la fila 10 (columnas A a I)

	Y	Z	AA	AB	AC
3					
4			CONTROL	RESULTADO	
5	Fecha de fin de la distribución	Estado	Observaciones / documentos de soporte	Alertas (automático)	Utilidad antes de impuesto (automático)
6	18/09/2026	Cerrado	EJEMPLO – borrar		\$2,175.82
7	03/10/2026	Cerrado	EJEMPLO – 2 días de estadía		\$1,893.91
8	16/10/2026	Cerrado	EJEMPLO – desvío de combustible en Oriente	Combustible distribución Oriente +44% sobre norma.	\$3,632.01
9		Abierto	EJEMPLO – pendiente de datos reales		\$2,525.73
10		Abierto			\$2,969.24
11					

Figura 4.3: Ejercicio 2: estado y resultado del contenedor (columnas Y a AC)

✓ Lo que debe ver si lo hizo bien

- 1 Z10 dice **Abierto**.
- 2 AB10 (alertas) está **vacía** y AC10 (utilidad) muestra **\$2,969.24**.

i Para saber

¿Por qué cambió la utilidad de otro contenedor? Antes del ejercicio, el contenedor 3 (fila 8) tenía una utilidad de \$3,043.80. Ahora tiene \$3,632.01. No es un error: los **gastos fijos de octubre** se reparten entre todos los contenedores de octubre según sus kilogramos. Al llegar uno más, a cada uno le toca una parte menor. Por eso **el resultado de un mes es definitivo solo cuando el mes se cierra**.

4.3 Ejercicio 3. Completar los datos reales y cerrar el contenedor

Ejercicio 3 · Duración: 5 minutos

Situación: terminó la distribución del CONT-PRUEBA-05 el 6 de noviembre. Los vales dicen que el viaje al puerto consumió **64 litros**, que el desagrupe en ENCI llevó **11 jornales** y que el traslado a Oriente consumió **520 litros**. Los demás datos fueron los normales.

Hoja: ENTRADA · **Fila:** 10

- 1 En K10 (Litros reales al puerto) escriba **64**.

- 2 En M10 (Jornales del desagrupe) escriba 11.
- 3 En S10 (Litros de traslado a Oriente) escriba 520.
- 4 Las demás columnas opcionales quedan vacías: el libro usará la norma.
- 5 En Y10 escriba la fecha de fin 06/11/2026.
- 6 En Z10 cambie el estado a Cerrado.
- 7 En AA10 anote los documentos: Vales 1520-1528; nómina de desagrupe 45.

	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
3												
4	ETAPA 1 · PUERTO			ETAPA 2 · TRANSITORIA		ETAPA 3 · DISTRIBUCIÓN						
5	Viajes al puerto (opcional)	Litros reales al puerto (opcional)	Dieta pagada (USD, opcional)	Jornales del desagrupe (opcional)	Estadía / almacenaje / demora (USD)	Litros de distribución en Occidente (opcional)	Litros de traslado a Centro (opcional)	Litros de distribución en Centro (opcional)	Jornales del centro transitorio en Centro (opcional)	Litros de traslado a Oriente (opcional)	Litros de distribución en Oriente (opcional)	Jornales del centro transitorio en Oriente (opcional)
6		62.0		11.0								
7					\$120.00					480.0		
8						150.0					260.0	
9												
10		64.0		11.0						520.0		
11												

Figura 4.4: Ejercicio 3: datos reales en las columnas opcionales

	Y	Z	AA	AB	AC
3					
4	CONTROL			RESULTADO	
5	Fecha de fin de la distribución	Estado	Observaciones / documentos de soporte	Alertas (automático)	Utilidad antes de impuesto (automático)
6	18/09/2026	Cerrado	EJEMPLO – borrar		\$2,175.82
7	03/10/2026	Cerrado	EJEMPLO – 2 días de estadía		\$1,893.91
8	16/10/2026	Cerrado	EJEMPLO – desvío de combustible en Oriente	Combustible distribución Oriente +44% sobre norma.	\$3,632.01
9		Abierto	EJEMPLO – pendiente de datos reales		\$2,525.73
10	06/11/2026	Cerrado	Vales 1520-1528; nómina de desagrupe 45	Combustible traslado Oriente +16% sobre norma.	\$2,806.24
11					

Figura 4.5: Ejercicio 3: contenedor cerrado, con una alerta

✓ Lo que debe ver si lo hizo bien

- 2 AB10 muestra la alerta: «Combustible traslado Oriente +16 % sobre norma.».
- AC10: la utilidad baja a \$2,806.24.
- En INICIO, «Contenedores con alertas» pasa a 2.

	B	C
35	Estado del libro (controles automáticos)	
36	Contenedores registrados	1
37	Contenedores con alertas	2
38	Contenedores abiertos (sin cerrar)	1
39	Cuadre de regiones (CALCULO)	OK
40	Cuadre mensual (RESUMEN_MES)	OK
41	Conciliación de comercialización	REVISAR: la base declarada no coincide con las operaciones
42	Utilidad antes de impuesto acumulada	\$13,034
43		
44		
45	Los datos que contiene el libro son de EJEMPLO para mostrar su funcionamiento. Sustitúyalos siguiendo la guía en PDF (capítulo «Preparar el libro con sus d	

Figura 4.6: Ejercicio 3: el control de INICIO cuenta la nueva alerta

i Para saber

¿Qué significa la alerta? La norma para el traslado a Oriente es de 450 litros por viaje. Se gastaron 520, un 16 % más, y la tolerancia es del 10 %. El libro no impide registrarlo: **avisa** para que usted averigüe la causa (un desvío, una avería, una ruta distinta, un vale mal anotado...).

- Si el dato es correcto y está justificado, explíquelo en Observaciones.
- Si era un error de anotación, corrijalo. La alerta desaparece sola.
- Si el exceso se repite con todos los viajes, la norma está desactualizada: corrijala en **PARAMETROS** (capítulo 8).

4.4 Ejercicio 4. Sube el precio del diésel

Ejercicio 4 · Duración: 8 minutos

Situación: desde el **1 de noviembre de 2026** el diésel pasa de 2,00 a **2,30 USD/L**. El 10 de noviembre llega el contenedor **CONT-PRUEBA-06** por A.V: un 40' con 820 bultos y 4 000 / 2 000 / 2 000 kg.

Hojas: **PRECIOS** y **ENTRADA**

! Atención

No cambie el 2,00 de la fila 6 por 2,30. Si lo hiciera, el libro recalcularía todos los contenedores anteriores con el precio nuevo y el historial quedaría falseado. Lo correcto es **agregar una fila** con la nueva fecha.

- 1 Vaya a **PRECIOS**. La fila 6 tiene los precios vigentes desde el 01/01/2026.
- 2 Seleccione B6:N6: haga clic en B6, mantenga **Mayús** y haga clic en N6. Cópielo con **Ctrl+C**.
- 3 Haga clic en B7 y pegue con **Ctrl+V**. La fila 7 queda igual que la 6.
- 4 En A7 escriba **01/11/2026**: la fecha desde la que rige el cambio.
- 5 En E7 (Precio del diésel) escriba **2.30**.
- 6 En O7 anote el soporte: **Aumento del diésel (factura CUPET 0457)**.
- 7 Pulse **Esc** para quitar la marca de copiado.
- 8 Vaya a **ENTRADA** y registre el nuevo contenedor en la fila **11**, como en el ejercicio 2: B11 **CONT-PRUEBA-06**, C11 **10/11/2026**, D11 **A.V**, E11 **40'**, F11 **820**, G11 **4000**, H11 **2000**, I11 **2000**, Z11 **Abierto**.

	A	B	C	D	E	F	O
5	Vigente desde	Tarifa Occidente (USD/kg)	Tarifa Centro (USD/kg)	Tarifa Oriente (USD/kg)	Precio diésel (USD/L)	Cita del puerto (USD/viaje)	Documento de soporte / nota
6	01/01/2026	\$0.800	\$0.800	\$0.800	\$2.000	\$10.00	Ejem. Cita 10 USD = dato de la empresa. Diésel 2,00 USD/L = referencia de CUPET 202
7	01/11/2026	\$0.800	\$0.800	\$0.800	\$2.300	\$10.00	EJERCICIO: aumento del diésel (factura CUPET 0457)
8							

Figura 4.7: Ejercicio 4: la nueva vigencia en la fila 7 (se ocultaron las columnas G a N)

Para comprobar que cada contenedor tomó su precio, mire la hoja **CALCULO**. La imagen muestra solo algunas columnas:

	B	C	L	U	V	BD	CD
5	ID contenedor	Fecha de arribo	Precios vigentes desde	Litros al puerto (aplicados)	Combustible al puerto	TOTAL DISTRIBUCIÓN	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO SOBRE UTILIDADES
6	CONT-EJEMPLO-01	08/09/2026	01/01/2026	62.0	\$124.00	\$2,645.00	\$2,175.82
7	CONT-EJEMPLO-02	22/09/2026	01/01/2026	60.0	\$120.00	\$2,465.00	\$1,893.91
8	CONT-EJEMPLO-03	06/10/2026	01/01/2026	60.0	\$120.00	\$2,625.00	\$3,632.01
9	CONT-EJEMPLO-04	20/10/2026	01/01/2026	60.0	\$120.00	\$2,405.00	\$2,525.73
10	CONT-PRUEBA-05	27/10/2026	01/01/2026	64.0	\$128.00	\$2,560.00	\$2,806.24
11	CONT-PRUEBA-06	10/11/2026	01/11/2026	60.0	\$138.00	\$2,735.00	(\$866.67)

Figura 4.8: Ejercicio 4: cada contenedor usa los precios de su fecha

✓ Lo que debe ver si lo hizo bien

- Columna «Precios vigentes desde»: el CONT-PRUEBA-06 (fila 11) usa la vigencia del **01/11/2026**. Todos los demás siguen con la del 01/01/2026.
- Combustible al puerto del CONT-PRUEBA-06: **\$138.00** (60 L × 2,30). El CONT-PRUEBA-05 sigue con **\$128.00** (64 L × 2,00).
- La utilidad del CONT-PRUEBA-05 **no cambió**: sigue en **\$2,806.24**. El historial está intacto.
- El CONT-PRUEBA-06 muestra una pérdida de **(\$866.67)**.

i Para saber

¿Por qué pierde el CONT-PRUEBA-06? Es, por ahora, el **único** contenedor de noviembre, así que carga solo con todos los gastos fijos del mes. Cuando se registren los demás contenedores de noviembre, el gasto se repartirá y su resultado mejorará. Un mes con pocos contenedores es caro: lo verá en el indicador «punto de equilibrio» (capítulo 9).

4.5 Ejercicio 5. Cierre del mes de octubre

Ejercicio 5 · Duración: 15 minutos

Situación: es 1 de noviembre y toca cerrar octubre. La factura de electricidad de octubre fue de **55 USD**, no de 40. Los gestores informan lo que cobraron en octubre. Al cobro habitual se suma el del CONT-PRUEBA-05: **4 000 USD** en La Habana, **2 000** en Villa Clara y **2 000** en Santiago de Cuba.

Hojas: **COSTOS_FIJOS**, **COMERCIAL**, **RESUMEN_MES**

Parte A: registrar un gasto fijo real distinto del habitual

- 1 Vaya a **COSTOS_FIJOS**. Busque la fila **10**, «Electricidad y agua».
- 2 Las columnas de los meses empiezan en G (sep-2026). Octubre es la columna **H**.
- 3 Haga clic en H10. Verá que contiene =F10: copia el valor base. Escriba encima **55** y pulse **Enter**.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
5	Código	Concepto	Centro de costo	Elemento de gasto	¿Salario de trabajador propio?	Valor base mensual (USD)	Sep-2026	Oct-2026	Nov-2026
6	CF01	Salario del chofer del vehículo propio (puerto)	GENERAL	Gastos de fuerza de trabajo	Si	\$60.00	\$60.00	\$60.00	\$60.00
7	CF02	Salarios de dirección, economía y contabilidad	GENERAL	Gastos de fuerza de trabajo	Si	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00
8	CF03	Comercialización – parte fija (21 gestores, desde COMERCIAL)	GENERAL	Gastos de fuerza de trabajo	Si	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,050.00
9	CF04	Alquiler de local / almacén	GENERAL	Otros gastos monetarios	No	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00
10	CF05	Electricidad y agua	GENERAL	Energía	No	\$40.00	\$40.00	\$55.00	\$40.00
11	CF06	Comunicaciones (teléfono, internet)	GENERAL	Otros gastos monetarios	No	\$30.00	\$30.00	\$30.00	\$30.00
12	CF07	Materiales de oficina y limpieza	GENERAL	Materias primas y materiales	No	\$15.00	\$15.00	\$15.00	\$15.00

Figura 4.9: Ejercicio 5A: gasto real de electricidad de octubre

✓ Lo que debe ver si lo hizo bien

En **RESUMEN_MES**, «Costos fijos del mes» de octubre pasa de \$3,240.07 a **\$3,255.07**. Solo cambia octubre: los demás meses siguen con 40.

Parte B: liquidar y conciliar a los gestores

- 1 Vaya a **COMERCIAL**. Compruebe que en C4 (Mes a liquidar) dice **oct-2026**. Si no, escriba **01/10/2026**.
- 2 Baje a la **conciliación** (filas 35 a 40). Dice **REVISAR**, con una diferencia de **(\$8,000.00)**: los gestores declararon \$16,480.00, pero los contenedores registrados suman \$24,480.00. Falta declarar el cobro del CONT-PRUEBA-05.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
31	20	Gestor 20 (editar)	Provincial	Santiago de Cuba	Oriente	\$50.00	\$1,575.00	\$47.25	\$97.25
32	21	Gestor 21 (editar)	Provincial	Guantánamo	Oriente	\$50.00	\$630.00	\$18.90	\$68.90
33		TOTAL				\$1,050.00	\$16,480.00	\$494.40	\$1,544.40
34									
35		CONCILIACIÓN DEL MES							
36		Base variable declarada por los gestores					\$16,480.00		
37		Base real del mes según las operaciones (CALCULO)					\$24,480.00		
38		Diferencia					(\$8,000.00)		
39		Estado de la conciliación					REVISAR: la base declarada no coincide con las operaciones		
40		Pago variable calculado en el modelo de costos (CALCULO)					\$734.40		
41									

Figura 4.10: Ejercicio 5B: la conciliación detecta una diferencia

- 3 Columna G, base variable del mes. Sume el cobro nuevo al que ya tenía cada gestor:
 - La Habana, fila 19: G19 tenía 3334.74. Escriba **7334.74**.
 - Villa Clara, fila 24: G24 tenía 1005.71. Escriba **3005.71**.
 - Santiago de Cuba, fila 31: G31 tenía 1575.00. Escriba **3575.00**.

★ Consejo

Para sumar sin calculadora, escriba la operación en la celda: **=3334.74+4000**. Si su Excel usa coma decimal, escriba la cifra con coma.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
11	Nº	Nombre del gestor	Grupo	Territorio	Región	Pago fijo mensual (USD)	Base variable del mes (USD cobrados o kg)	Pago variable (USD)	TOTAL A PAGAR (USD)
12	1	Gestor 01 (editar)	Grupo central	Oficina central	General	\$50.00		-	\$50.00
13	2	Gestor 02 (editar)	Grupo central	Oficina central	General	\$50.00		-	\$50.00
14	3	Gestor 03 (editar)	Grupo central	Oficina central	General	\$50.00		-	\$50.00
15	4	Gestor 04 (editar)	Grupo central	Oficina central	General	\$50.00		-	\$50.00
16	5	Gestor 05 (editar)	Grupo central	Oficina central	General	\$50.00		-	\$50.00
17	6	Gestor 06 (editar)	Provincial	Pinar del Río	Occidente	\$50.00	\$833.68	\$25.01	\$75.01
18	7	Gestor 07 (editar)	Provincial	Artemisa	Occidente	\$50.00	\$833.68	\$25.01	\$75.01
19	8	Gestor 08 (editar)	Provincial	La Habana	Occidente	\$50.00	\$7,334.74	\$220.04	\$270.04
20	9	Gestor 09 (editar)	Provincial	Mayabeque	Occidente	\$50.00	\$833.68	\$25.01	\$75.01
21	10	Gestor 10 (editar)	Provincial	Matanzas	Occidente	\$50.00	\$1,667.37	\$50.02	\$100.02
22	11	Gestor 11 (editar)	Provincial	Isla de la Juventud	Occidente	\$50.00	\$416.85	\$12.51	\$62.51
23	12	Gestor 12 (editar)	Provincial	Cienfuegos	Centro	\$50.00	\$502.86	\$15.09	\$65.09
24	13	Gestor 13 (editar)	Provincial	Villa Clara	Centro	\$50.00	\$3,005.71	\$90.17	\$140.17
25	14	Gestor 14 (editar)	Provincial	Sancti Spiritus	Centro	\$50.00	\$502.86	\$15.09	\$65.09
26	15	Gestor 15 (editar)	Provincial	Ciego de Ávila	Centro	\$50.00	\$502.86	\$15.09	\$65.09
27	16	Gestor 16 (editar)	Provincial	Camagüey	Centro	\$50.00	\$1,005.71	\$30.17	\$80.17
28	17	Gestor 17 (editar)	Provincial	Las Tunas	Oriente	\$50.00	\$630.00	\$18.90	\$68.90
29	18	Gestor 18 (editar)	Provincial	Holguín	Oriente	\$50.00	\$1,260.00	\$37.80	\$87.80
30	19	Gestor 19 (editar)	Provincial	Granma	Oriente	\$50.00	\$945.00	\$28.35	\$78.35
31	20	Gestor 20 (editar)	Provincial	Santiago de Cuba	Oriente	\$50.00	\$3,575.00	\$107.25	\$157.25
32	21	Gestor 21 (editar)	Provincial	Guantánamo	Oriente	\$50.00	\$630.00	\$18.90	\$68.90
33	TOTAL					\$1,050.00	\$24,480.00	\$734.40	\$1,784.40
34									
35	CONCILIACIÓN DEL MES								
36	Base variable declarada por los gestores						\$24,480.00		
37	Base real del mes según las operaciones (CALCULO)						\$24,480.00		
38	Diferencia						-		
39	Estado de la conciliación						CUADRA		
40	Pago variable calculado en el modelo de costos (CALCULO)						\$734.40		
41									

Figura 4.11: Ejercicio 5B: bases corregidas y conciliación cuadrada

✓ Lo que debe ver si lo hizo bien

4 La conciliación dice **CUADRA**. El total a pagar a los 21 gestores pasa de \$1,544.40 a **\$1,784.40**. Esa es la liquidación de octubre.

Parte C: revisar el resultado y guardar el respaldo

- 4 Vaya a **RESUMEN_MES** y mire la fila de octubre.
- 5 Vaya a **INICIO** y revise el estado del libro.
- 6 Guarde el archivo y haga la copia de respaldo del mes (sección 7.3).

	A	B	C	F	G	H	I	K	M	N	O
3	Mes de corte aplicado:		Nov-2026								
4											
5	Mes	Contenedores	kg Occidente	kg total	Ingresos	Costos variables	Margen de contribución	Costos fijos del mes (hasta el corte)	Fijos no absorbidos	Tributos sobre ingresos	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
6	Sep-2026	2	9,800	19,500	\$15,600	\$6,574	\$9,026	\$3,240	-	\$1,786	\$4,070
7	Oct-2026	3	14,900	30,600	\$24,630	\$9,717	\$14,913	\$3,255	-	\$2,709	\$8,949
8	Nov-2026	1	4,000	8,000	\$6,400	\$3,323	\$3,077	\$3,240	-	\$704	(\$867)
9	Dec-2026	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Figura 4.12: Ejercicio 5C: resultado de octubre después del cierre

✓ Lo que debe ver si lo hizo bien

1 Costos fijos de octubre: **\$3,255.07**. 2 Utilidad antes de impuesto de octubre: **\$8,949**. Noviembre, con un solo contenedor, va en **(\$867)**.

4.6 Ejercicio 6. Informe del período

Ejercicio 6 · Duración: 3 minutos

Situación: la dirección pide el resultado de octubre y noviembre.

Hoja: **DASHBOARD**

- 1 Vaya a **DASHBOARD**.
- 2 Haga clic en C4 (Período desde), pulse la flecha y elija **oct-2026**. También puede escribir **01/10/2026**.
- 3 En C5 (Período hasta) elija **nov-2026**.

	B	C	G	H
1				
2				
3				
4	Período desde (mes)	Oct-2026		
5	Período hasta (mes)	Nov-2026		
6				
	INDICADOR	VALOR	INDICADOR	VALOR
8	Contenedores	4	Margen neto %	16.9%
9	kg distribuidos	38,600	Ingreso por kg	\$0.804
10	Ingresos	\$31,030	Costo total por kg	\$0.594
11	Costos variables	\$13,039	Utilidad antes de impuesto por kg	\$0.209
12	Margen de contribución	\$17,991	Utilidad media por contenedor	\$2,021
13	MC %	58.0%	Punto de equilibrio del período (kg)	17,199
14	Costos fijos del período	\$6,495	Punto de equilibrio (contenedores)	1.8
15	Tributos sobre ingresos	\$3,413	Margen de seguridad	55.4%
16	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	\$8,082	Fijos no absorbidos (capacidad ociosa)	-
17	Impuesto sobre utilidades (estimado)	\$2,829	Contenedores con alerta (todo el libro)	3
18	UTILIDAD NETA ESTIMADA	\$5,254	Desvío medio del combustible	1.3%
19				

Figura 4.13: Ejercicio 6: indicadores de octubre y noviembre

✓ Lo que debe ver si lo hizo bien

Contenedores: 4. Utilidad antes de impuesto: **\$8,082**. Margen neto: **16.9 %**. Los gráficos de más abajo se actualizan solos.

★ Consejo

Para presentar el informe: Archivo → Imprimir con la hoja **DASHBOARD** activa, o Archivo → Exportar → PDF. La hoja ya está preparada para salir en horizontal y ajustada al ancho de la página.

4.7 Ejercicio 7. ¿Y si subimos la tarifa de Oriente?

Ejercicio 7 · Duración: 5 minutos

Situación: Oriente casi no deja ganancia. La dirección pregunta qué pasaría si su tarifa subiera de 0,80 a **0,95 USD/kg**.

Hoja: **SIMULADOR**

- 1 Vaya a **SIMULADOR**. Mire la fila 11, «Tarifa Oriente».
- 2 En D11 (Valor a simular) escriba **0.95**.
- 3 Mire el resultado más abajo, en las filas 38 a 46.
- 4 Cuando termine, **borre** D11 con **Supr** para volver al valor real.

	B	C	D	E	F
3					
4	Supuesto	Valor actual	Valor a simular	Valor usado	Unidad
5	kg Occidente por contenedor	4,925		4,925	kg
6	kg Centro por contenedor	2,275		2,275	kg
7	kg Oriente por contenedor	2,825		2,825	kg
8	Contenedores por mes	2.0		2.0	cont./mes
9	Tarifa Occidente	\$0.800		\$0.800	USD/kg
10	Tarifa Centro	\$0.800		\$0.800	USD/kg
11	Tarifa Oriente	\$0.800	\$0.950	\$0.950	USD/kg
12	Precio del diésel	\$2.000		\$2.000	USD/L
13	Cita del puerto	\$10.00		\$10.00	USD/viaje
14	Dieta del chofer	\$10.00		\$10.00	USD/viaje
15	Pago por jornal – transitaria	\$15.00		\$15.00	USD
16	Pago por jornal – centro transitorio	\$15.00		\$15.00	USD
17	Servicio de la transitaria (promedio ENCI / A.V)	-		-	USD/cont.
18	Comisión variable (% del ingreso)	3.0%		3.0%	%
19	Comisión variable (USD/kg)	\$0.030		\$0.030	USD/kg
20	Desgaste del vehículo propio	\$0.120		\$0.120	USD/km
21	Estadía y otros directos medios por contenedor	\$38.75		\$38.75	USD/cont.
22	Desvío del combustible frente a la norma	0.4%		0.4%	%
23	Fijos generales mensuales	\$2,640		\$2,640	USD/mes
24	Fijos Occidente mensuales	\$200		\$200	USD/mes
25	Fijos Centro mensuales	\$200		\$200	USD/mes
26	Fijos Oriente mensuales	\$200		\$200	USD/mes
27	Fijos y comisiones: se toman del último mes con contenedores y de la última vigencia de PRECIOS.				

Figura 4.14: Ejercicio 7: tarifa de Oriente simulada

	B	C	D	E	F
29	Resultado de un contenedor tipo y del mes				
30	Concepto	Occidente	Centro	Oriente	TOTAL
31	kg	4,925	2,275	2,825	10,025
32	Ingresos	\$3,940	\$1,820	\$2,684	\$8,444
33	Distribución (combustible y desagrupe regional)	\$241	\$848	\$1,325	\$2,415
34	Comisión variable	\$118	\$55	\$81	\$253
35	Reclamaciones, banca y tributos sobre ingresos	\$493	\$228	\$335	\$1,055
36	Fijos regionales por contenedor	\$100	\$100	\$100	\$300
37	Puerto, transitaria, otros y fijos generales (según kg)	\$828	\$380	\$475	\$1,686
38	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO POR CONTENEDOR	\$2,160	\$207	\$367	\$2,734
39	Margen %	54.8%	11.4%	13.7%	32.4%
40	Utilidad por kg	\$0.439	\$0.091	\$0.130	\$0.273
41	TARIFA MÍNIMA DE EQUILIBRIO (USD/kg)	\$0.281	\$0.692	\$0.796	\$0.520
42	Tarifa mínima: precio por kg con el que la región cubre exactamente sus costos y su parte de los compartidos. En TOTAL, tarifa única equivalente.				
43					
44	Utilidad antes de impuesto del MES				\$5,468
45	Impuesto sobre utilidades estimado del mes				\$1,914
46	Utilidad neta estimada del mes				\$3,554
47	Contribución por contenedor (antes de los costos fijos)				\$4,354
48	PUNTO DE EQUILIBRIO (contenedores por mes)				0.7

Figura 4.15: Ejercicio 7: nuevo resultado

✓ Lo que debe ver si lo hizo bien

- Utilidad de Oriente por contenedor: de \$9 a **\$367**. Margen de Oriente: de 0.4 % a **13.7 %**.
- Utilidad del mes: de \$4,752 a **\$5,468**.

i Para saber

El simulador **nunca** modifica los datos reales. Puede probar tantos escenarios como quiera. Recuerde borrar los valores simulados al terminar para no confundirse la próxima vez.

4.8 Ejercicio 8. Dejar el libro limpio para empezar**Ejercicio 8 · Duración: 5 minutos**

Objetivo: aprender a borrar datos sin dañar el libro. Es lo que hará en el archivo real antes de cargar sus datos.

Hojas: **ENTRADA**, **COMERCIAL**

- 1 Para el ejercicio, cierre la copia de práctica sin guardar y vuelva a hacer una copia del original: así parte de los 4 contenedores de ejemplo.
- 2 En **ENTRADA**, haga clic en B6 y arrastre hasta AA9, de modo que queden seleccionadas las 4 filas de ejemplo.
- 3 Pulse **Supr**. **No** use «Eliminar filas».
- 4 En **COMERCIAL**, seleccione G12:G32 (base variable de los gestores) y pulse **Supr**.
- 5 Vaya a **INICIO** y mire el estado del libro.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
3									
4		IDENTIFICACIÓN					VOLUMEN (kg)		
5	Nº	ID contenedor	Fecha de arribo	Transitaria	Tipo	Nº de bultos	kg Occidente	kg Centro	kg Oriente
6									
7									
8									
9									
10									
11									

Figura 4.16: Ejercicio 8: ENTRADA sin los ejemplos

	B	C
35	Estado del libro (controles automáticos)	
36	Contenedores registrados	0
37	Contenedores con alertas	0
38	Contenedores abiertos (sin cerrar)	0
39	Cuadre de regiones (CALCULO)	OK
40	Cuadre mensual (RESUMEN_MES)	OK
41	Conciliación de comercialización	CUADRA
42	Utilidad antes de impuesto acumulada	(\$3,240)
43		
44		
45	Los datos que contiene el libro son de EJEMPLO para mostrar su funcionamiento. Sustitúyalos siguiendo la guía en PDF (capítulo «Preparar el libro con sus d	

Figura 4.17: Ejercicio 8: el estado del libro vacío

✓ Lo que debe ver si lo hizo bien

Contenedores registrados **0**, alertas **0**, cuadros **OK**, conciliación **CUADRA** y utilidad acumulada **(\$3,240)**.

i Para saber

¿Por qué la utilidad es negativa si no hay contenedores? El período empieza en septiembre de 2026 (Fecha_Inicio), y ese mes ya tiene gastos fijos (\$3,240.07) aunque no se haya registrado ningún contenedor. Es lo correcto: los gastos fijos se pagan haya o no carga. Al cargar sus datos reales pondrá su propia fecha de inicio (capítulo 5).

★ Consejo

¡Felicidades! Si llegó hasta aquí con todos los cuadros verdes coincidiendo, ya sabe hacer todo el trabajo del libro. El siguiente paso es prepararlo con los datos reales de la empresa.

Preparar el libro con sus datos reales

Este capítulo se hace **una sola vez**, antes de empezar a registrar contenedores reales. Reserve entre 2 y 4 horas y tenga a mano los documentos de la lista siguiente.

5.1 Reúna los documentos

Dato	Dónde se obtiene	Hoja
Tarifas por kg que cobra la empresa	Contratos con las agencias emisoras o lista de precios	PRECIOS
Precio del diésel	Última factura o vale de CUPET	PRECIOS
Cita del puerto y dieta del chofer	Comprobantes de pago	PRECIOS
Pago por jornal (transitaria y centros)	Nómina o contrato de los trabajadores del desagrupe	PRECIOS
Cargos de ENCI y A.V por contenedor	Facturas o tarifas escritas de cada transitaria	PRECIOS
Comisión variable de los gestores	Contratos de los gestores	PRECIOS
Valor del camión y de los equipos	Registro de activos fijos (contabilidad)	ACTIVOS
Mantenimiento, seguros, licencias	Facturas del último año	ACTIVOS
Salarios, alquiler, electricidad, comunicaciones...	Nóminas y facturas de un mes típico	COSTOS_FIJOS
Pago a choferes y ayudantes contratados	Contratos de servicio por región	COSTOS_FIJOS
Nombres y territorio de los 21 gestores	Plantilla de comercialización	COMERCIAL
Tasas de impuestos	Contador / ONAT	PARAMETROS

5.2 Cree su archivo maestro

- 1 Copie el archivo original Analisis_Rentabilidad_Paqueteria.xlsx y guárdelo como **Rentabilidad_Paqueteria_MAESTRO.xlsx** en una carpeta fija, por ejemplo Documentos\Rentabilidad.
- 2 Guarde el original sin tocar en otra carpeta. Si algún día algo sale muy mal, podrá empezar de nuevo desde él.
- 3 A partir de ahora trabaje **siempre** en el archivo maestro. No trabaje en dos copias a la vez.

5.3 Hoja PARAMETROS

	B	C	D
4	Concepto	Valor	Unidad
5			
6	Nombre de la empresa	Empresa de Paquetería (editar)	texto
7	Primer mes del período de análisis	01/09/2026	fecha
8	Base de reparto de los costos fijos entre contenedores	KG	lista
9	Base del pago variable de comercialización	% DEL INGRESO	lista
10	Tolerancia del desvío de combustible frente a la norma	10.0%	%
11	Último mes incluido en los resultados (opcional)		fecha
12			
13	Viajes al puerto por contenedor	1.0	viajes
14	Combustible por viaje al puerto	60.0	L / viaje
15	Km por viaje al puerto (ida y vuelta)	180.0	km / viaje
16	Rendimiento del desagrupe en la transitaría	1,000	kg / jornal
17	Rendimiento del desagrupe en los centros transitorios (Centro y Oriente)	800	kg / jornal
18	Capacidad útil del camión de distribución – Occidente	5,000	kg / viaje
19	Capacidad útil del camión de traslado – Centro	5,000	kg / viaje
20	Capacidad útil del camión de traslado – Oriente	5,000	kg / viaje
21	Combustible de distribución en Occidente	120.0	L / viaje
22	Combustible de traslado al centro transitorio – Centro	250.0	L / viaje
23	Combustible de distribución en Centro	150.0	L / viaje
24	Combustible de traslado al centro transitorio – Oriente	450.0	L / viaje
25	Combustible de distribución en Oriente	180.0	L / viaje
26			
27	Provisión para pérdidas, daños y reclamaciones	0.5%	% ingreso
28	Comisiones bancarias y costo de cobro	1.0%	% ingreso
29			
30	Impuesto sobre las ventas y los servicios	10.0%	% ingreso
31	Contribución territorial para el desarrollo local	1.0%	% ingreso
32	Contribución a la seguridad social (empleador)	14.0%	% salarios
33	Impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo	5.0%	% salarios
34	Impuesto sobre las utilidades	35.0%	% utilidad

Figura 5.1: PARAMETROS: los valores que debe revisar

- 1 C6 **Empresa**: escriba el nombre de la empresa.
- 2 C7 **Fecha_Inicio**: el **primer día del primer mes** que va a registrar, por ejemplo 01/11/2026 . Si quiere cargar también meses anteriores con datos que ya tiene, ponga el primero de ellos.
- 3 C8 **Metodo_Prorrateo**: deje **KG**. Los gastos fijos se reparten según el peso, que es lo más justo.
- 4 C9 **Base_Comision**: **% DEL INGRESO** si a los gestores se les paga un porcentaje de lo cobrado, o **USD POR KG** si se les paga un importe por kilogramo.
- 5 C10 **Tolerancia_Comb**: 10 % es razonable. Con más tolerancia habrá menos alertas, y con menos, más control.
- 6 C11 **Mes_Corte**: déjelo **vacío**.
- 7 **Normas técnicas** (filas 13 a 25): sustituya los valores ilustrativos por los medidos (sección 5.3.1).
- 8 **Reclamaciones y banca** (filas 27 y 28): el porcentaje histórico de pérdidas y reclamaciones y lo que cobra el banco. Si no aplica, 0 .
- 9 **Tributos** (filas 30 a 34): confírmelos con el contador. Los valores del libro son los del régimen general de las MIPYMES en 2026.

5.3.1 Cómo medir las normas técnicas

Las normas son el consumo «normal» de cada tramo. Médalas con 2 o 3 contenedores reales:

Norma	Cómo se mide
Litros por viaje al puerto	Litros de los vales de cada viaje ÷ número de viajes. Promedie.
Km por viaje al puerto	Odómetro al volver – odómetro al salir, en la hoja de ruta.
Rendimiento del desagrupe	kg del contenedor ÷ jornales usados. Ejemplo: 10 000 kg con 10 jornales = 1 000 kg/jornal.
Capacidad del camión	kg que el camión contratado carga realmente por viaje.
Litros de traslado y de distribución	Litros de los vales de cada tramo y región ÷ viajes.

5.4 Hoja PRECIOS

- 1 En la fila 6, cambie A6 por una fecha **igual o anterior** a su Fecha_Inicio, por ejemplo 01/01/2026.
- 2 Escriba los precios reales de cada columna, de la B a la N. La columna O es para anotar el documento de soporte.
- 3 Si hay servicios de las transitarias por contenedor, escríbalos en J (ENCI) y K (A.V). Si no cobran aparte, 0.
- 4 Escriba la comisión en la columna que corresponda a su Base_Comision: L, si es un porcentaje; M, si es en USD por kg.

5.5 Hoja ACTIVOS

- 1 Fila 6: cambie los datos del camión de ejemplo por los de su camión real: chapa, fecha de alta, valor de adquisición, valor residual y vida útil. Pida estos datos al contador.
- 2 Fila 7: escriba sus equipos reales, o borre la fila con Supr si no los quiere incluir.
- 3 Columnas L y M: mantenimiento preventivo mensual y seguros, licencias e inspecciones anuales del camión.
- 4 Si tiene más activos, use las filas 8 a 15.

5.6 Hoja COSTOS_FIJOS

	A	B	C	E	F	G	H	I
5	Código	Concepto	Centro de costo	¿Salario de trabajador propio?	Valor base mensual (USD)	Sep-2026	Oct-2026	Nov-2026
6	CF01	Salario del chofer del vehículo propio (puerto)	GENERAL	Sí	\$60.00	\$60.00	\$60.00	\$60.00
7	CF02	Salarios de dirección, economía y contabilidad	GENERAL	Sí	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00
8	CF03	Comercialización – parte fija (21 gestores, desde COMERCIAL)	GENERAL	Sí	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,050.00
9	CF04	Alquiler de local / almacén	GENERAL	No	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00
10	CF05	Electricidad y agua	GENERAL	No	\$40.00	\$40.00	\$40.00	\$40.00
11	CF06	Comunicaciones (teléfono, internet)	GENERAL	No	\$30.00	\$30.00	\$30.00	\$30.00
12	CF07	Materiales de oficina y limpieza	GENERAL	No	\$15.00	\$15.00	\$15.00	\$15.00
13	CF08	Servicios contables, legales y otros externos	GENERAL	No	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00
14	CF09	Gastos bancarios fijos (mantenimiento de cuenta)	GENERAL	No	\$10.00	\$10.00	\$10.00	\$10.00
15	CF10	Depreciación de activos fijos (desde ACTIVOS)	GENERAL	No	\$441.67	\$441.67	\$441.67	\$441.67
16	CF11	Mantenimiento preventivo de la flota propia (desde ACTIVOS)	GENERAL	No	\$150.00	\$150.00	\$150.00	\$150.00
17	CF12	Seguros, licencias e inspecciones de la flota (desde ACTIVOS)	GENERAL	No	\$85.00	\$85.00	\$85.00	\$85.00
18	CF13	Otros gastos fijos generales	GENERAL	No	-	-	-	-
19	CF14	Occidente – chofer (servicio contratado)	OCC	No	\$120.00	\$120.00	\$120.00	\$120.00
20	CF15	Occidente – ayudante (servicio contratado)	OCC	No	\$80.00	\$80.00	\$80.00	\$80.00
21	CF16	Occidente – otros gastos fijos	OCC	No	-	-	-	-
22	CF17	Centro – chofer (servicio contratado)	CEN	No	\$120.00	\$120.00	\$120.00	\$120.00
23	CF18	Centro – ayudante (servicio contratado)	CEN	No	\$80.00	\$80.00	\$80.00	\$80.00
24	CF19	Centro – otros gastos fijos (centro transitorio)	CEN	No	-	-	-	-
25	CF20	Oriente – chofer (servicio contratado)	ORI	No	\$120.00	\$120.00	\$120.00	\$120.00
26	CF21	Oriente – ayudante (servicio contratado)	ORI	No	\$80.00	\$80.00	\$80.00	\$80.00
27	CF22	Oriente – otros gastos fijos (centro transitorio)	ORI	No	-	-	-	-
28		Tributos sobre salarios de trabajadores propios (calculados)						

Figura 5.2: COSTOS_FIJOS: columnas E (¿salario propio?) y F (valor base)

- 1 Recorra los conceptos de las filas 6 a 27 y escriba en la columna **F** lo que se paga en un mes normal.
- 2 En la columna **E**, «Sí» para los salarios de trabajadores propios y «No» para todo lo demás (alquiler, servicios contratados, etc.).
- 3 La fila 8 (comercialización fija) y las filas 15 a 17 (depreciación, mantenimiento y seguros) se llenan solas desde **COMERCIAL** y **ACTIVOS**.
- 4 Si un concepto no existe, ponga **0**. Si falta alguno, use una fila «Otros gastos fijos» y escriba su nombre en la columna B (los nombres de los conceptos son editables).

5.7 Hoja COMERCIAL

- 1 C8: el pago fijo mensual de cada gestor (es igual para todos).
- 2 Columna B: los nombres reales de los 21 gestores. La columna D tiene su territorio y la E muestra la región.
- 3 Si algún gestor tiene un pago fijo distinto, escríbalo en su celda de la columna F.

5.8 Borre los ejemplos y compruebe

- 1 Borre los contenedores de ejemplo y las bases de comercialización como en el ejercicio 8 (sección 4.8).
- 2 Vaya a **INICIO**: contenedores registrados 0, cuadros OK y conciliación CUADRA.
- 3 Guarde. **El libro está listo para registrar contenedores reales.**

i Para saber

Para comprobar que todo está bien configurado, registre un contenedor real cuyo resultado conozca aproximadamente y compare. Si el resultado se aleja mucho de lo esperado, revise en **CALCULO** qué etapa tiene un costo extraño. Casi siempre es un precio o una norma mal escritos.

El trabajo con cada contenedor

6.1 El ciclo de un contenedor

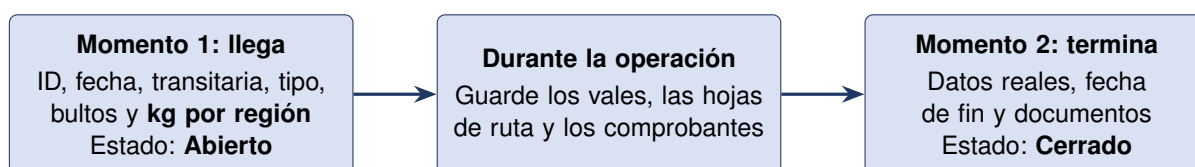


Figura 6.1: Los dos momentos de registro de cada contenedor

6.2 Momento 1: cuando llega el contenedor

- 1 Abra el archivo maestro y vaya a **ENTRADA**.
- 2 Busque la primera fila vacía: haga clic en B6 y pulse **Ctrl**+**↓**. Excel salta al último contenedor registrado; la fila siguiente es la libre. Si la hoja está vacía, use la fila 6.
- 3 Complete de **B** a **I**: ID, fecha de arribo, transitaria, tipo, bultos y kg de Occidente, Centro y Oriente.
- 4 En **Z** ponga **Abierto**.
- 5 Mire las columnas **AB** y **AC**: alertas y primera estimación de la utilidad, con las normas.
- 6 Guarde.

★ Consejo

Si una región no recibe carga en ese contenedor, escriba **0** en sus kg o déjelos vacíos: el libro no le cargará viajes ni combustible a esa región.

6.3 Momento 2: cuando termina la distribución

- 1 Busque la fila del contenedor. Si hay muchos, use el **filtro**: en la fila 5, pulse la flecha del título **Estado**, deje marcado solo «Abierto» y pulse **«Aceptar»**. Para volver a verlos todos, vuelva a la flecha y elija «Seleccionar todo».
- 2 Con los documentos delante, escriba los datos reales en las columnas opcionales (J a U), en la estadía (N) y en otros gastos e ingresos (V a X).
- 3 Escriba la **fecha de fin** (Y), cambie el **Estado** (Z) a **Cerrado** y anote los documentos (AA).
- 4 Revise la alerta (AB). Si aparece, invéstiguela (sección 4.3).
- 5 Guarde.

6.4 Qué escribir en cada columna opcional

Col.	Dato	Qué escribir
J	Viajes al puerto	Cuántas veces fue el camión propio al puerto por este contenedor (normalmente 1).
K	Litros reales al puerto	El total de litros de esos viajes, según los vales.
L	Dieta pagada	El total pagado de dieta al chofer, en USD.
M	Jornales del desagrupe	Trabajadores × días. Ejemplo: 4 trabajadores durante 3 días = 12 .
N	Estadía / almacenaje	Lo que cobró la naviera o la transitaría por pasarse de los días libres.
O	Litros de distribución en Occidente	Total de litros de la distribución en Occidente.
P / S	Litros de traslado a Centro / Oriente	Total de litros del viaje hasta el centro transitorio.
Q / T	Litros de distribución en Centro / Oriente	Total de litros de la distribución desde el centro transitorio.
R / U	Jornales del centro transitorio	Trabajadores × días del desagrupe en el centro transitorio de esa región.

! Atención

Escriba **totales del contenedor**, no valores por viaje: si hubo 2 viajes de 250 L a Centro, escriba **500** en P. Si no conoce un dato real, deje la celda **vacía**, nunca con 0: un 0 significa «no se gastó nada» y daría una utilidad falsa.

6.5 Casos especiales

Corregir un contenedor ya cerrado

Corrija la celda equivocada. Todo se recalcula solo. Anote la corrección en Observaciones.

Un contenedor de otro mes que llega tarde al registro

Regístrelo con su fecha real de arribo. Cambiará el reparto de los gastos fijos de ese mes, lo cual es correcto.

Gastos del contenedor que no tienen columna

Use «Otros gastos directos» (V) y explíquelos en «Detalle» (W).

Ingresos extra

Domicilios, sobrepeso, etc.: use «Otros ingresos» (X).

Contenedor que va a una sola región

Ponga todos sus kg en esa región y deje las otras vacías.

El cierre de cada mes

El cierre se hace el **primer día hábil del mes siguiente** y lleva unos 30 minutos. Al terminarlo, los resultados del mes quedan definitivos. El ejercicio 5 (sección 4.5) es un cierre completo de práctica.

7.1 Lista de comprobación del cierre

Tarea	Hoja
☐ 1. Todos los contenedores del mes están registrados y en Cerrado .	ENTRADA
☐ 2. Las alertas del mes están resueltas o explicadas en Observaciones.	ENTRADA
☐ 3. Los gastos fijos reales del mes que difieren del valor base están escritos en la columna del mes.	COSTOS_FIJOS
☐ 4. Si cambió algún precio durante el mes, está como una nueva fila con su fecha.	PRECIOS
☐ 5. El mes a liquidar está elegido y la base variable de cada gestor, escrita.	COMERCIAL
☐ 6. La conciliación dice CUADRA , o la diferencia está explicada (cobros pendientes).	COMERCIAL
☐ 7. Los cuadros dicen OK y la columna «Control» de RESUMEN_MES es 0.	INICIO
☐ 8. Resultado del mes revisado: utilidad, costo por kg, punto de equilibrio, regiones.	RESUMEN_MES
☐ 9. Informe del mes exportado a PDF.	DASHBOARD
☐ 10. Archivo guardado y copia de respaldo del mes hecha.	—

El anexo C tiene esta lista en una página aparte para imprimir.

7.2 Detalle de cada tarea

Gastos fijos reales (tarea 3)

En **COSTOS_FIJOS** cada mes copia el valor base. Compare con las facturas y nóminas del mes. Si un gasto fue distinto, escriba el importe real en la columna de ese mes (los meses empiezan en la columna G, con el primer mes del período).

! Atención

No cambie el «Valor base» (columna F) para corregir un solo mes: cambiaría todos los meses, incluidos los ya cerrados. Cambie el valor base solo si el gasto cambia **desde ahora y para siempre**, y antes siga el procedimiento del capítulo 8.

Liquidación de los gestores (tareas 5 y 6)

- 1 En **COMERCIAL**, escriba en C4 el primer día del mes que cierra.

- 2 En la columna **G** escriba lo que gestionó cada gestor en el mes: USD cobrados o kg, según la base.
- 3 La columna **I** es lo que hay que pagar a cada uno y la fila 33, el total.
- 4 Mire la conciliación (filas 36 a 39). Si dice REVISAR, compare gestor por gestor con los contenedores del mes. Las causas típicas son un cobro sin declarar, un contenedor sin registrar o un cobro pendiente.

i Para saber

Si la empresa paga la comisión sobre lo **efectivamente cobrado** (es lo recomendable), puede que al cierre falte cobrar algo. En ese caso la diferencia de la conciliación es lo pendiente de cobro: anótelos y compruebe que se cobre el mes siguiente.

7.3 La copia de respaldo

Como usted es la única persona que lleva el libro, la copia de respaldo es su seguro: si el archivo se daña, se borra o se rompe la computadora, el trabajo no se pierde.

- 1 Guarde el archivo maestro (**Ctrl**+**G**) y ciérrelo.
- 2 Abra la carpeta del archivo en el Explorador de Windows. Haga clic derecho sobre el archivo → Copiar, y luego clic derecho en un espacio vacío → Pegar.
- 3 Cambie el nombre de la copia (clic derecho → Cambiar nombre) por **Respaldo_2026-10_Rentabilidad.xlsx** (año y mes del cierre).
- 4 Guarde también una copia **fuera de la computadora**: memoria USB, correo electrónico o la nube.

★ Consejo

Haga además una copia rápida cada viernes. Si un día comete un error que no puede deshacer, recupere la última copia y vuelva a escribir solo lo de los últimos días. **Nunca trabaje sobre una copia de respaldo**: siempre sobre el maestro.

Cuando algo cambia

La regla general: **lo que cambia desde una fecha no debe alterar el pasado**. Cada caso tiene su forma correcta.

8.1 Cambia un precio o una tarifa

Diésel, tarifa por kg, cita, dieta, pago por jornal, servicios de transitaria, comisión. . .

- 1 En **PRECIOS**, copie la última fila con precios en la fila siguiente vacía.
- 2 Cambie la fecha de la columna A por la fecha desde la que rige el cambio.
- 3 Cambie solo el precio que varió y anote el documento en la columna O.

Es el ejercicio 4 (sección 4.4). Mantenga las fechas **en orden**, de la más antigua a la más reciente.

8.2 Cambia un gasto fijo de forma permanente

Por ejemplo, sube el salario de la oficina desde marzo.

- 1 En **COSTOS_FIJOS**, vaya a la fila del concepto y a la columna de **marzo**.
- 2 Escriba el nuevo importe. Cópielo con **Ctrl+C**, seleccione las celdas de los meses siguientes y péguelo con **Ctrl+V**.
- 3 **No toque el valor base** (columna F): así los meses anteriores conservan el importe antiguo.

8.3 Cambia una norma técnica

Si después de varios contenedores comprueba que una norma ya no es real (por ejemplo, el camión consume 70 L y no 60), cámbiela en **PARAMETROS**. La norma solo afecta a las celdas opcionales que estén **vacías**. Por eso conviene escribir siempre los litros reales: así un cambio de norma nunca altera el pasado.

8.4 Se compra, se vende o se retira un vehículo o equipo

- **Compra**: agréguelo en una fila libre de **ACTIVOS** con su fecha de alta. La depreciación empieza ese mes.
- **Venta o retiro**: escriba la **fecha de baja** en la columna K. Desde el mes siguiente deja de depreciarse y de cargar mantenimiento. **No borre la fila**: los meses anteriores la necesitan.

8.5 Cambia un gestor

- **Sustitución** en el mismo territorio: cambie el nombre en la columna B de **COMERCIAL**.
- **Cambio de pago fijo para todos**: para que no cambien los meses anteriores, siga la sección «Cambia un gasto fijo de forma permanente»: escriba el nuevo total de la fila 8 de **COSTOS_FIJOS** en los meses desde el cambio. Luego actualice C8 de **COMERCIAL**.

8.6 Cambian los impuestos

Actualice las tasas en **PARAMETROS** (sección D) **después de confirmarlo con el contador**.

! Atención

Las tasas de **PARAMETROS** se aplican a **todos** los meses del libro. Si cambian a mitad de año, guarde antes una copia del libro con las tasas antiguas como histórico, o anote el cambio para tenerlo en cuenta en la liquidación anual.

8.7 Se llena el libro: nuevo período

El libro admite **24 meses** y **300 contenedores**. Al acercarse a cualquiera de los dos límites:

- 1 Haga un respaldo y guarde el archivo como histórico, por ejemplo **Rentabilidad_HISTORICO_2026-2027.xlsx**.
- 2 Haga una copia como nuevo maestro.
- 3 En el nuevo maestro, cambie Fecha_Inicio en **PARAMETROS** al primer mes del nuevo período.
- 4 Borre los contenedores de **ENTRADA** (con **Supr**) y revise que **PRECIOS**, **ACTIVOS** y **COSTOS_FIJOS** tengan los valores vigentes.

8.8 Ver o cambiar algo protegido

Las hojas están protegidas **sin contraseña**, solo para evitar errores. Si necesita cambiar algo bloqueado: Revisar → Desproteger hoja. Haga el cambio y vuelva a protegerla con Revisar → Proteger hoja → «**Aceptar**», sin escribir contraseña.

! Atención

Con la hoja desprotegida, las fórmulas se pueden borrar sin querer. Si algo falla después de un cambio así, recupere la última copia de respaldo.

Entender los resultados

Este capítulo explica, con los números de ejemplo del libro, qué significa cada indicador y qué decisiones ayuda a tomar.

9.1 De los ingresos a la utilidad

Ingresos = kg × tarifa de cada región	
– Costos variables (puerto, transitaria, distribución, comisión variable, reclamaciones, banca)	
= Margen de contribución	Con los datos de ejemplo: ingresos \$32,230; margen de contribución 59.6 % de los ingresos.
– Costos fijos del mes (o la parte de cada contenedor)	
– Tributos sobre ingresos (10 % + 1 %)	
= Utilidad antes de impuesto (UAI)	UAI \$9,168
– Impuesto sobre utilidades (35 %, estimado)	
= Utilidad neta estimada	Utilidad neta \$5,959

Figura 9.1: Cómo se forma la utilidad

9.2 Los indicadores, uno por uno

Margen de contribución (MC)

Lo que queda de los ingresos después de pagar los gastos que dependen de cada contenedor. Es el dinero disponible para pagar los gastos fijos y para ganar. Un MC del 59.6 % quiere decir que ese porcentaje de cada dólar que entra queda disponible para cubrir los gastos fijos y dar ganancia.

Utilidad antes de impuesto (UAI)

La ganancia del período después de todos los gastos y de los tributos sobre los ingresos. Si es negativa (en rojo y entre paréntesis), el período tuvo pérdidas.

Utilidad neta estimada

La UAI menos el impuesto sobre utilidades estimado (35 %). El impuesto real se liquida **una vez al año**: use la tabla anual de [RESUMEN_MES](#) y confírmela con el contador.

Ingreso por kg y costo total por kg

Cuánto entra y cuánto cuesta, en promedio, cada kg transportado. En el ejemplo entran \$0.804 y cuesta \$0.575 por kg. La diferencia es la utilidad por kg. Si el costo por kg sube de un mes a otro, busque la causa en la estructura de costos del [DASHBOARD](#).

Punto de equilibrio

Los kg (o contenedores) necesarios para cubrir **exactamente** todos los gastos fijos: por debajo hay pérdidas; por encima, ganancias. En el ejemplo hacen falta 16,606 kg en el período.

Margen de seguridad

Cuánto pueden bajar los kg antes de entrar en pérdidas. Un 58.6 % significa que el volumen podría caer ese porcentaje y la empresa todavía no perdería. Cuanto mayor, más tranquilidad.

Fijos no absorbidos

Gastos fijos que ningún contenedor cubrió: un mes sin arribos, o una región sin carga ese mes. Indican **capacidad ociosa**, es decir, se pagó una estructura que no se usó.

Desvío del combustible

Cuánto se apartó el consumo real de la norma. Positivo: se gastó más de lo normal.

9.3 Leer la rentabilidad por región

La utilidad de cada región se calcula así: sus ingresos, menos sus propios costos (combustible, desagrupe regional, comisión y gastos fijos de la región), menos **su parte de los costos compartidos** (puerto, transitaria y gastos fijos generales) según sus kg.

Ejemplo

Con los datos de ejemplo, Occidente gana \$8,420, Centro \$862 y Oriente (\$114). Oriente cobra lo mismo por kg, pero tiene dos tramos de transporte y un segundo desagrupe. Con una tarifa única, **Occidente está pagando las pérdidas de Oriente**. El **SIMULADOR** calcula la tarifa mínima de Oriente (\$0.796 por kg) y el ejercicio 7 muestra el efecto de subirla.

9.4 Preguntas que el libro le ayuda a responder

Pregunta	Dónde mirar
¿Ganamos dinero este mes?	RESUMEN_MES , columna «Utilidad antes de impuesto»
¿Cuál fue el contenedor menos rentable y por qué?	ENTRADA , columna AC; detalle en CALCULO
¿Qué región conviene revisar?	DASHBOARD , rentabilidad por región
¿Qué tarifa mínima debemos cobrar?	SIMULADOR , fila «Tarifa mínima de equilibrio»
¿Cuántos contenedores necesitamos al mes?	SIMULADOR , punto de equilibrio y tabla de contenedores
¿Qué pasa si sube el diésel?	SIMULADOR , tabla de sensibilidad
¿En qué se va el dinero?	DASHBOARD , estructura de costos
¿Cuánto pagaremos de impuesto este año?	RESUMEN_MES , liquidación anual estimada

9.5 Cómo presentar los resultados a la dirección

- 1 En **DASHBOARD**, elija el período.
- 2 Exporte la hoja a PDF: Archivo → Exportar → Crear PDF, o Imprimir y elija la impresora «PDF».

- 3 Acompáñelo con tres frases: la utilidad del período y su tendencia, la región más débil y su causa, y una propuesta (tarifa, consolidar viajes, controlar combustible. . .).

Solución de problemas

10.1 Mensajes y situaciones frecuentes

Lo que ve	Por qué ocurre	Qué hacer
«La celda o el gráfico que intenta cambiar está en una hoja protegida»	Intentó escribir en una celda de fórmula.	« Aceptar ». Escriba solo en las celdas amarillas.
«Número no válido», «Fecha no válida» o «Valor no válido»	Escribió texto donde va un número, una fecha imposible o un valor que no está en la lista.	« Reintentar » y escriba solo el número, la fecha dd/mm/aaaa o un valor de la lista.
No puede escribir en nada; hay una barra amarilla arriba	El archivo está en «Vista protegida».	Pulse « Habilitar edición ».
##### en una celda	La columna es demasiado estrecha para el número.	Haga doble clic en el borde derecho de la letra de la columna, o reduzca el zoom.
Una fecha queda alineada a la izquierda	Excel la tomó como texto: formato o separador incorrecto.	Escríbala como 27/10/2026. Si sigue igual, pruebe con el formato de fecha de su Windows.
Un número queda alineado a la izquierda	Se tomó como texto: tiene letras, espacios o el separador decimal equivocado.	Vuelva a escribirlo solo con cifras. Pruebe con punto o con coma decimal.
Una fila de ENTRADA no muestra resultado	Falta el ID en la columna B.	Escriba el ID del contenedor.
Alerta «Falta fecha» o «Falta transitaria»	Dato obligatorio vacío.	Complete la columna C o D.
Alerta «Mes fuera del rango de COSTOS_FIJOS»	La fecha cae antes de Fecha_Inicio o después de los 24 meses.	Revise la fecha. Si es correcta, vea «Se llena el libro» (capítulo 8).
Alerta «Fecha anterior a la 1ª vigencia de precios»	No hay precios para esa fecha.	En PRECIOS, ponga en A6 una fecha más antigua.
Alerta «Combustible ... sobre norma»	El consumo real supera la norma más la tolerancia.	Investigue la causa (sección 4.3). Corrija el dato o explíquelo en Observaciones.
Alerta «Contenedor con pérdida»	Los costos del contenedor superan sus ingresos.	Revise en CALCULO qué etapa pesa más. Puede deberse a pocos contenedores en el mes.

Lo que ve	Por qué ocurre	Qué hacer
La utilidad de un contenedor cambió sin tocarlo	Se registró otro contenedor del mismo mes y los gastos fijos se repartieron de nuevo.	Es normal (ejercicio 2). Es definitiva al cerrar el mes.
Conciliación: «REVISAR»	Lo declarado por los gestores no coincide con los contenedores del mes.	Busque el cobro sin declarar o el contenedor sin registrar (ejercicio 5).
Cuadros de INICIO : «REVISAR»	Algo se dañó, normalmente una fórmula borrada con la hoja desprotegida.	Ctrl + Z . Si no basta, recupere la última copia de respaldo.
Borré sin querer el contenido de una celda de un mes en COSTOS_FIJOS	La celda copiaba el valor base.	Escriba =\$F10 , cambiando 10 por el número de la fila, o escriba el importe del mes.
Eliminé una fila o columna (con la hoja desprotegida)	Las fórmulas pierden sus referencias (#¡REF!).	Ctrl + Z enseguida. Si ya guardó, recupere la última copia de respaldo.
#¡VALOR!, #¡DIV/0! o #N/A	Un dato tiene un formato inválido o falta una referencia.	Revise el último dato que escribió. Si no lo encuentra, recupere la copia de respaldo.
El archivo no abre o está dañado	Corte de corriente o fallo del disco.	Abra la última copia de respaldo y vuelva a escribir lo posterior.
En LibreOffice algo se ve distinto	Diferencias de presentación entre programas.	Los cálculos son los mismos. Si un gráfico se ve raro, ábralo en Excel.

10.2 Si nada de lo anterior funciona

- 1 No guarde. Cierre el archivo sin guardar los cambios.
- 2 Ábralo de nuevo: tendrá la última versión guardada.
- 3 Si el problema sigue, abra la copia de respaldo más reciente, guárdela como nuevo maestro y repita el trabajo posterior a esa copia.

ANEXO A

Columnas de la hoja ENTRADA

Col.	Nombre	Qué escribir	Documento fuente	Oblig.
A	Nº	Nada: se numera solo	—	—
B	ID contenedor	Número del contenedor o del BL	BL / manifiesto	Sí
C	Fecha de arribo	dd/mm/aaaa	Aviso de arribo	Sí
D	Transitaria	ENCI, A.V u Otra (lista)	Documentos de la transitaria	Sí
E	Tipo	20', 40', 40' HC u Otro (lista)	BL	No
F	Nº de bultos	Cantidad de bultos	Manifiesto	No
G	kg Occidente	kg con destino a Occidente	Desglose por destinatario	Sí
H	kg Centro	kg con destino a Centro	Desglose por destinatario	Sí
I	kg Oriente	kg con destino a Oriente	Desglose por destinatario	Sí
J	Viajes al puerto	Nº de viajes del camión propio	Hoja de ruta	Opc.
K	Litros reales al puerto	Total de litros	Vales de combustible	Opc.
L	Dieta pagada	Total en USD	Comprobante de dieta	Opc.
M	Jornales del desagrupe	Trabajadores × días	Nómina / control de asistencia	Opc.
N	Estadía / almacenaje	USD cobrados por demora	Factura de la naviera o de la transitaria	No
O	Litros distribución Occidente	Total de litros	Vales / hoja de ruta	Opc.
P	Litros traslado a Centro	Total de litros	Vales / hoja de ruta	Opc.
Q	Litros distribución Centro	Total de litros	Vales / hoja de ruta	Opc.
R	Jornales centro transitorio Centro	Trabajadores × días	Nómina / asistencia	Opc.
S	Litros traslado a Oriente	Total de litros	Vales / hoja de ruta	Opc.
T	Litros distribución Oriente	Total de litros	Vales / hoja de ruta	Opc.
U	Jornales centro transitorio Oriente	Trabajadores × días	Nómina / asistencia	Opc.
V	Otros gastos directos	USD	Factura / comprobante	No
W	Detalle de otros gastos	Texto breve	—	No

Col.	Nombre	Qué escribir	Documento fuente	Oblig.
X	Otros ingresos	USD	Factura emitida	No
Y	Fecha de fin de la distribución	dd/mm/aaaa	Última entrega	No
Z	Estado	Abierto o Cerrado (lista)	—	Sí
AA	Observaciones	Números de documentos, explicaciones	—	No
AB	Alertas	Nada: automático	—	—
AC	Utilidad antes de impuesto	Nada: automático	—	—

Opc. = opcional: si se deja vacía, se usa la norma técnica de [PARAMETROS](#).

Glosario

Absorción (costeo por)

Repartir los gastos fijos entre los contenedores para conocer su costo completo.

Alerta

Aviso automático de que falta un dato o de que algo se sale de lo normal.

Celda

Cada casilla de una hoja, nombrada por su columna y su fila, como C5.

Centro de costo

Grupo al que se asigna un gasto: GENERAL, Occidente, Centro u Oriente.

Conciliación

Comparación de dos registros que deberían coincidir: lo que declaran los gestores y lo que dicen las operaciones.

Costo fijo

Gasto que se paga igual haya o no contenedores: alquiler, salarios de oficina, depreciación. . .

Costo variable

Gasto que depende de cada contenedor: combustible, jornales, cita, comisión variable. . .

Depreciación

Pérdida de valor del camión o de un equipo por el uso y el tiempo, repartida por meses.

Desagrupe

Separar la carga del contenedor por destinatario.

Fijos no absorbidos

Gastos fijos de un mes que ningún contenedor cubrió.

Jornal

Un día de trabajo de una persona. 4 personas durante 3 días son 12 jornales.

Margen de contribución

Ingresos menos costos variables.

Margen de seguridad

Cuánto pueden bajar las ventas antes de tener pérdidas.

Norma técnica

Consumo considerado normal (litros por viaje, kg por jornal. . .). Se usa cuando falta el dato real y para generar alertas.

Período

Los 24 meses que abarca el libro, desde Fecha_Inicio.

Prorrateo

Reparto proporcional de un gasto, por ejemplo según los kg.

Punto de equilibrio

Volumen con el que los ingresos cubren exactamente todos los gastos: ni se gana ni se pierde.

Tarifa mínima de equilibrio

Precio por kg más bajo con el que una región no pierde dinero.

UAI

Utilidad antes del impuesto sobre utilidades.

Vigencia

Período durante el que rige un precio. Empieza en la fecha de su fila en **PRECIOS**.

ANEXO C

Lista de comprobación mensual (para imprimir)

Mes que se cierra: _____

Fecha del cierre: _____

Tarea	Observaciones
☐ Todos los contenedores del mes registrados y en «Cerrado» (ENTRADA)	
☐ Alertas resueltas o explicadas	
☐ Gastos fijos reales del mes escritos (COSTOS_FIJOS)	
☐ Cambios de precio registrados como filas nuevas (PRECIOS)	
☐ Base variable de los 21 gestores escrita (COMERCIAL)	
☐ Conciliación de comercialización: CUADRA o diferencia explicada	
☐ Cuadros de INICIO : OK y OK	
☐ Resultado revisado: utilidad, costo/kg, equilibrio, regiones	
☐ Informe del DASHBOARD exportado a PDF	
☐ Archivo guardado y copia de respaldo hecha (USB, correo o nube)	

Utilidad antes de impuesto del mes: _____

Contenedores del mes: _____

Firma: _____

Cómo actualizar esta guía

Esta guía está escrita en LaTeX para que cualquier cambio sea sencillo y la guía siga siempre coherente con el libro de Excel.

D.1 Dónde está cada cosa

Archivo	Contenido
guia/guia_usuario.tex	Archivo principal: portada, orden de los capítulos y versión (<code>\version</code>).
guia/capitulos/*.tex	Un archivo por capítulo. Para cambiar un texto, edite el capítulo correspondiente.
guia/estilo.sty	Colores, cuadros (nota, atención, consejo, resultado) y comandos (<code>\hoja</code> , <code>\celda</code> , <code>\escriba...</code>).
guia/valores.tex	Números de los ejercicios. Se genera solo : no lo edite a mano.
guia/img/	Capturas del libro. Se generan solas .
build/capturas.py	Define los ejercicios, las capturas (hoja, rango, recuadros) y los valores citados.

D.2 Volver a generar la guía

Requiere Python con `openpyxl`, `lxml` y `Pillow`, LibreOffice Calc, `pdftoppm` y una distribución de LaTeX (TeX Live o MiKTeX).

```
build/construir.sh      # 1. regenera el libro de Excel
build/construir_guia.sh # 2. capturas + valores + PDF
```

Si cambia el libro de Excel (una hoja, una columna, una fórmula), ejecute ambos pasos: las imágenes y los números de la guía se actualizan solos. Si un cambio mueve una hoja o una columna, ajuste también los rangos de `build/capturas.py` y las celdas que nombra el texto.

D.3 Comandos de la guía

Escriba en el .tex	Resultado
<code>\hoja{ENTRADA}</code>	
<code>\celda{C5}</code>	C5
<code>\escriba{5000}</code>	
<code>\tecla{Enter}</code>	
<code>\recuadro{1}</code>	
<code>\captura{ej2_entrada}{Pie}</code>	Inserta <code>img/ej2_entrada.png</code> con su pie de figura
<code>\begin{resultado}...\end{resultado}</code>	Cuadro verde «Lo que debe ver si lo hizo bien»